



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Université de Monastir
Faculté des Sciences de Monastir



Rapport de Stage de Fin d'Etudes
pour l'obtention de la

Licence Génie Logiciel et Système d'Information

Sujet : Conception et Développement d'une Plateforme de
Management de la Qualité et de Gestion Documentaire selon
la norme ISO 21001

Élaboré par :

MBAREK OUSSAMA

Soutenu le 12/06/2026 à 08:30 à la salle Amphi 4 devant le Jury :

Président :

Nizar Kerkeni

Rapporteur :

Ramzi MAHMOUDI

Encadrant Universitaire :

Karim Kalti

Encadrant Professionnel :

Ahmed Gharbi

Effectué à :

Smart Information Trade

Année Universitaire 2025/2026

Dédicace

À tous ceux qui m'ont aidé à devenir, de près ou de loin.
J'ai le grand plaisir de dédier ce travail avec toute reconnaissance et amour.

À mes chers parents

À mon père **Mohamed** et ma mère **Saida**,
mes deux trésors les plus précieux qui n'ont épargné aucun effort
pour me soutenir tout au long de mon cursus universitaire.
Ce travail est le fruit de vos sacrifices.
Merci d'être tout simplement mes parents.

À mon oncle et ma tante

À mon oncle **Abdelkader** et ma tante **Hamida**,
pour leur bienveillance, leur soutien constant
et leurs encouragements qui m'ont toujours porté vers l'avant.

À mes chères sœurs

À mes sœurs, dont la présence indéfectible
et les paroles réconfortantes ont été comme des piliers solides.
Je vous remercie pour votre tendresse et votre affection.
Je vous souhaite une vie remplie de bonheur et de réussite.

À vous tous,
Je dédie ce travail.

Remerciements

Tout d'abord, je remercie **Allah** le Tout-Puissant qui m'a donné la force, la patience et la volonté de mener à bien ce travail.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce projet, et pour le temps et l'attention qu'ils lui ont consacrés.

Je remercie également Monsieur **Karim Kalti**, mon encadrant universitaire, pour sa disponibilité, son écoute attentive et ses précieux conseils qui ont orienté mon travail avec bienveillance. Sa rigueur et la qualité de nos échanges ont été déterminantes dans l'avancement du projet.

J'adresse ma profonde reconnaissance à Monsieur **Ahmed Gharbi**, mon encadrant professionnel, pour ses conseils éclairés, son accompagnement bienveillant et son soutien constant tout au long de la réalisation de ce projet.

Enfin, je remercie toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Table des matières

Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Liste des Symboles et Abréviations	ix
Introduction Générale	1
1 Présentation du projet et analyse des besoins	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Présentation de Smart IT	2
1.2.2 Fiche signalétique de l'entreprise	3
1.3 Présentation de la norme ISO 21001	3
1.3.1 Principes fondamentaux de la norme	4
1.3.2 Fonctionnalités clés d'un système conforme à la norme ISO 21001 .	4
1.4 Présentation du projet	5
1.4.1 Cadre du projet	5
1.4.2 Problématique	5
1.5 Étude de l'existant	6
1.5.1 Solutions existantes	6
1.5.2 Analyse critique	6
1.5.3 Solution proposée	7
1.6 Diagramme de Gantt	7
1.7 Méthodologie adoptée	8
1.8 Analyse des besoins	8
1.8.1 Identification des acteurs	8
1.8.2 Besoins fonctionnels	9
1.8.3 Besoins non fonctionnels	10
1.9 Conclusion	10
2 Conception et Architecture	11

2.1	Introduction	11
2.2	Langage de modélisation	11
2.3	Architecture de l'application	11
2.3.1	Architecture logique	12
2.3.2	Architecture physique 3-tier	12
2.3.3	Architecture technique	13
2.4	Diagramme de cas d'utilisation global	14
2.5	Raffinement des cas d'utilisation	15
2.5.1	Super Administrateur	15
2.5.2	Administrateur d'organisation	16
2.5.3	Responsable qualité	17
2.5.4	Pilote Processus	18
2.5.5	Utilisateur (Acteur du Processus)	19
2.6	Diagramme de classes	20
2.6.1	Classes principales	21
2.7	Diagrammes de séquence	21
2.7.1	Diagramme de séquence : Création d'une organisation	22
2.7.2	Diagramme de séquence : Création d'un processus et affectation des acteurs	23
2.7.3	Diagramme de séquence : Gestion d'une procédure	24
2.7.4	Diagramme de séquence : Gestion du cycle de vie documentaire	25
2.7.5	Diagramme de séquence : Déclaration d'une non-conformité	26
2.7.6	Diagramme de séquence : Suivi des indicateurs et gestion des alertes	27
2.7.7	Diagramme de séquence : Traitement d'une action corrective	28
2.8	Conclusion	29
3	Réalisation et Déploiement	30
3.1	Introduction	30
3.2	Environnement de travail	30
3.2.1	Technologies utilisées	30
3.3	Interfaces de la plateforme	31
3.3.1	Interface d'authentification	31
3.3.2	Tableau de bord	32
3.3.3	Gestion des organisations	32
3.3.4	Gestion des utilisateurs	33
3.3.5	Gestion documentaire	33
3.3.6	Gestion des processus et procédures	34
3.3.7	Gestion des non-conformités	35

3.3.8	Gestion des actions correctives	36
3.3.9	Gestion des notifications	36
3.3.10	Assistant GED	37
3.4	Déploiement	38
3.4.1	Environnement de déploiement	38
3.4.2	Architecture de déploiement	38
3.4.3	Étapes de déploiement	39
3.4.4	Schéma de déploiement	40
3.5	Conclusion générale	40
Conclusion Générale et Perspectives		41
Webographie		42

Table des figures

1.1	Logo de l'organisme d'accueil Smart IT	3
1.2	Logo de la plateforme QualiFlow	5
1.3	Diagramme de Gantt du projet sur 4 mois	7
1.4	Cycle en V	8
2.1	Architecture MVC	12
2.2	Architecture physique 3-tier	13
2.3	Architecture technique de la plateforme	13
2.4	Diagramme de cas d'utilisation global	14
2.5	Diagramme de cas d'utilisation du Super Administrateur	15
2.6	Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur d'organisation	16
2.7	Diagramme de cas d'utilisation du Responsable qualité	17
2.8	Diagramme de cas d'utilisation du Pilote Processus	18
2.9	Diagramme de classes global	20
2.10	Création d'une organisation	22
2.11	Création d'un processus et affectation des acteurs	23
2.12	Gestion d'une procédure	24
2.13	Gestion du cycle de vie documentaire	25
2.14	Déclaration d'une non-conformité	26
2.15	Suivi des indicateurs et gestion des alertes	27
2.16	Traitement d'une action corrective	28
3.1	Interface de connexion	31
3.2	Interface d'oubli du mot de passe	31
3.3	Tableau de bord principal (Web et Mobile)	32
3.4	Gestion des organisations (Web et Mobile)	32
3.5	Gestion des utilisateurs (Web et Mobile)	33
3.6	Interface de gestion documentaire (Web et Mobile)	33
3.7	En-tête d'un document PDF	34
3.8	En-tête d'un document Word	34
3.9	En-tête d'un document Excel	34

3.10 Gestion des processus (Web et Mobile)	34
3.11 Gestion des procédures (Web et Mobile)	35
3.12 Gestion des non-conformités (Web et Mobile)	35
3.13 Gestion des actions correctives (Web et Mobile)	36
3.14 Gestion des notifications	36
3.15 Gestion des notifications par email	37
3.16 Assistant GED	37
3.17 Schéma de déploiement de QualiFlow	40

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique de l'entreprise Smart IT	3
1.2	Comparaison des solutions existantes	6
2.1	Cas d'utilisation « Super Administrateur »	15
2.2	Cas d'utilisation « Administrateur d'organisation »	16
2.3	Cas d'utilisation « Responsable qualité »	18
2.4	Cas d'utilisation « Pilote Processus »	19
2.5	Cas d'utilisation « Utilisateur (Acteur du Processus) »	19
3.1	Environnement de réalisation	31
3.2	Environnement de déploiement	38

Liste des Symboles

API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
REST	Representational State Transfer (Architecture des services web)
CRM	Customer Relationship Management (Gestion de la Relation Client)
ERP	Enterprise Resource Planning (Planification des Ressources de l'Entreprise)
GED	Gestion Électronique des Documents (Electronic Document Management)
HRIS	Human Resources Information System (Système d'Information des Ressources Humaines)
IA	Intelligence Artificielle
ISO	Organisation Internationale de Normalisation
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
MVC	Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur)
QMS	Quality Management System (Système de Management de la Qualité)
SEO	Search Engine Optimisation (Optimisation pour les Moteurs de Recherche)
UML	Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
VPS	Virtual Private Server (Serveur Privé Virtuel)

Introduction Générale

Aujourd'hui, la **qualité** constitue un enjeu majeur pour les organisations. Avec l'évolution rapide des technologies numériques, les entreprises modernisent leurs méthodes de travail afin de mieux organiser leurs informations et faciliter le suivi des processus métiers. De nombreuses organisations utilisent encore des outils dispersés, ce qui complique la coordination et réduit l'efficacité opérationnelle.

Les systèmes de management de la qualité nécessitent des solutions numériques modernes, capables de centraliser les documents, de structurer les processus et de piloter les actions correctives de manière efficace et sécurisée.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études portant sur la conception et le développement de la plateforme **QualiFlow**, une solution de management de la qualité et de gestion électronique des documents conforme à la norme ISO 21001.

L'objectif principal de ce projet est de développer une solution moderne et performante pour améliorer l'organisation des informations et faciliter le pilotage du système qualité dans les organisations.

Le présent rapport est structuré en trois chapitres :

- **Le premier chapitre** présente le cadre général du projet, l'organisme d'accueil Smart IT, la norme ISO 21001 qui a guidé la conception, ainsi qu'une analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels.
- **Le deuxième chapitre** est consacré à la conception du système avec les diagrammes de cas d'utilisation, les architectures logiques et techniques adoptées, ainsi que les choix technologiques justifiés.
- **Le troisième chapitre** présente la phase de réalisation avec l'environnement de développement, les technologies utilisées et les principales interfaces développées, détaille le déploiement de la plateforme sur un serveur VPS Linux avec Docker, assurant une infrastructure stable et sécurisée.

Chapitre 1

Présentation du projet et analyse des besoins

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le projet **QualiFlow**, l'organisme d'accueil **Smart IT** et la norme ISO 21001 qui a guidé sa conception. Il propose également une analyse des solutions existantes et détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation de Smart IT

Smart IT [1] est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions informatiques et la cybersécurité. Elle accompagne les organisations dans leur transformation numérique en proposant des solutions adaptées à leurs besoins métiers.

L'entreprise intervient principalement dans la sécurisation des systèmes d'information, le développement d'applications web et mobiles ainsi que la mise en place de solutions de digitalisation et de conformité.

L'entreprise propose notamment les services suivants :

- développement d'applications web et mobiles ;
- conception de solutions sur mesure ;
- cybersécurité et gestion des risques informatiques ;
- mise en conformité avec les normes internationales (ISO 27001, GDPR, PCI-DSS) ;
- tests de sécurité (*penetration testing*) ;
- digitalisation des processus métiers.

Comme illustré dans la figure 1.1, le logo de Smart IT représente son identité visuelle.



FIGURE 1.1 – Logo de l’organisme d’accueil Smart IT

1.2.2 Fiche signalétique de l’entreprise

Le tableau 1.1 présente la fiche signalétique de l’entreprise Smart IT, récapitulant ses principales caractéristiques.

Nom	Smart IT
Secteur	Technologies de l’information et cybersécurité
Type	Société de services numériques (SSII)
Activité	Développement logiciel, cybersécurité, conformité et transformation numérique offrant des solutions adaptées aux exigences métiers des organisations
Localisation	Monastir, Tunisie

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de l’entreprise Smart IT

1.3 Présentation de la norme ISO 21001

La norme **ISO 21001** [2] est une norme internationale de management de la qualité spécifiquement conçue pour les organismes de formation (écoles, universités, centres de formation). Elle offre un cadre structuré pour améliorer la qualité de l’enseignement et satisfaire les apprenants et autres parties prenantes.

Bien que ciblant initialement le domaine éducatif, ISO 21001 repose sur les principes universels du management de la qualité ISO 9001 [3]. Dans notre projet, nous adaptons ces principes aux organisations ayant des besoins de formation, d’apprentissage organisationnel, de développement des compétences et de gestion documentaire qualité.

1.3.1 Principes fondamentaux de la norme

La norme ISO 21001 [2] repose sur plusieurs principes clés :

- **Orientation vers les apprenants** : répondre aux besoins et attentes des bénéficiaires ;
- **Leadership** : implication de la direction dans le système qualité ;
- **Approche processus** : gestion des activités sous forme de processus structurés ;
- **Amélioration continue** : optimisation permanente des performances ;
- **Prise de décision basée sur des preuves** : utilisation des données et indicateurs ;
- **Gestion des relations** : interaction avec les parties prenantes.

1.3.2 Fonctionnalités clés d'un système conforme à la norme ISO 21001

Pour comprendre ISO 21001, nous devons connaître les principales fonctionnalités nécessaires, qui constituent la base d'un bon système de qualité.

- **Gestion documentaire [11]** : Assure la création, la validation, le stockage et l'archivage des documents tout en garantissant leur traçabilité.
- **Gestion des processus et des procédures** : Organise les activités de l'organisation sous forme de processus structurés et définit les règles de fonctionnement à travers des procédures claires.
- **Traçabilité des actions** : Assure le suivi de toutes les opérations réalisées dans le système pour garantir la transparence et la responsabilité des acteurs.
- **Gestion des non-conformités** : Permet d'identifier, d'enregistrer et de traiter les écarts par rapport aux exigences définies.
- **Actions correctives et préventives** : Vise à corriger les anomalies détectées et à prévenir leur réapparition, dans une logique d'amélioration continue.
- **Indicateurs de performance (KPI)** : Permettent de mesurer l'efficacité des processus et d'aider à la prise de décision basée sur des données fiables.
- **Gestion des rôles et des responsabilités** : Définit les droits d'accès et les responsabilités des utilisateurs afin d'assurer la sécurité et la bonne organisation du système.
- **Amélioration continue** : Représente un principe fondamental de la norme, visant à optimiser en permanence les performances du système à travers l'analyse des résultats et l'évolution des pratiques.

Ces fonctionnalités constituent la base de conception de la plateforme, dont les modules ont été développés en conformité avec les exigences de la norme ISO 21001.

1.4 Présentation du projet

Le projet **QualiFlow** consiste à développer une plateforme de management de la qualité permettant de centraliser la gestion des documents, des processus, des non-conformités et des actions correctives au sein d'un système unique.

La plateforme intègre également une gestion des rôles et des notifications afin d'améliorer le suivi et la collaboration entre les utilisateurs.

1.4.1 Cadre du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en licence génie logiciel et système d'information. Il vise à proposer une solution moderne répondant aux besoins de digitalisation du management de la qualité.

1.4.2 Problématique

De nombreuses organisations utilisent encore des outils dispersés ou des supports papier pour gérer leurs activités qualité. Cette approche complique le suivi des processus, la gestion documentaire ainsi que le traitement des non-conformités.

Afin de répondre à ces limitations, la plateforme **QualiFlow** propose une solution centralisée permettant d'automatiser et de simplifier les activités liées au management de la qualité. Le logo de QualiFlow est présenté dans la figure suivante 1.2.



FIGURE 1.2 – Logo de la plateforme QualiFlow

1.5 Étude de l'existant

1.5.1 Solutions existantes

Plusieurs plateformes sont utilisées dans le domaine du management de la qualité et de la gestion documentaire, notamment **Qualios**, **Qualipro** et **MasterControl**. Ces solutions proposent différentes fonctionnalités telles que la gestion documentaire, le suivi des processus, les audits qualité ainsi que la gestion des actions correctives.

Cependant, certaines limites subsistent, notamment en ce qui concerne l'adaptation au domaine éducatif et la prise en charge complète des exigences de la norme ISO 21001. Le tableau 1.2 présente une comparaison entre ces solutions et la plateforme proposée.

Critères	QualiFlow	Qualios [4]	Qualipro [5]	MasterControl [6]
Gestion documentaire	✓	✓	✓	✓
Workflow de validation	✓	✓	✓	✓
Gestion des non-conformités	✓	✓	✓	✓
Gestion des actions correctives	✓	✓	✓	✓
Indicateurs de performance	✓	Limité	✓	✓
Conformité à la norme ISO 21001	✓	Limité	Limité	✓
Adaptation au domaine éducatif	✓	✗	✗	✗
Notifications automatiques	✓	✓	✓	✓
Personnalisation du système	✓	Limité	Limité	Limité
Coût	Faible	Élevé	Élevé	Très élevé

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions existantes

1.5.2 Analyse critique

D'autres outils existent pour gérer la qualité, mais ils sont génériques, difficiles à adapter, possèdent une interface compliquée et offrent peu de personnalisation. **QualiFlow** se distingue par sa simplicité, sa centralisation, sa modularité et son efficacité opérationnelle.

1.5.3 Solution proposée

Dans ce contexte, nous proposons le développement d’une plateforme web de **gestion de la qualité et de gestion électronique des documents (GED)**.

Les principales fonctionnalités de la plateforme sont :

- Centraliser tous les documents de l’organisation ;
- Gérer les droits d’accès et les responsabilités des utilisateurs ;
- Organiser les processus et les étapes de validation ;
- Suivre et traiter les problèmes de qualité ;
- Gérer les actions correctives et préventives ;
- Assurer les notifications automatiques des acteurs concernés.

1.6 Diagramme de Gantt

La figure 1.3 présente le diagramme de Gantt du projet, couvrant les quatre mois de développement, de l’analyse des besoins jusqu’à la validation finale.

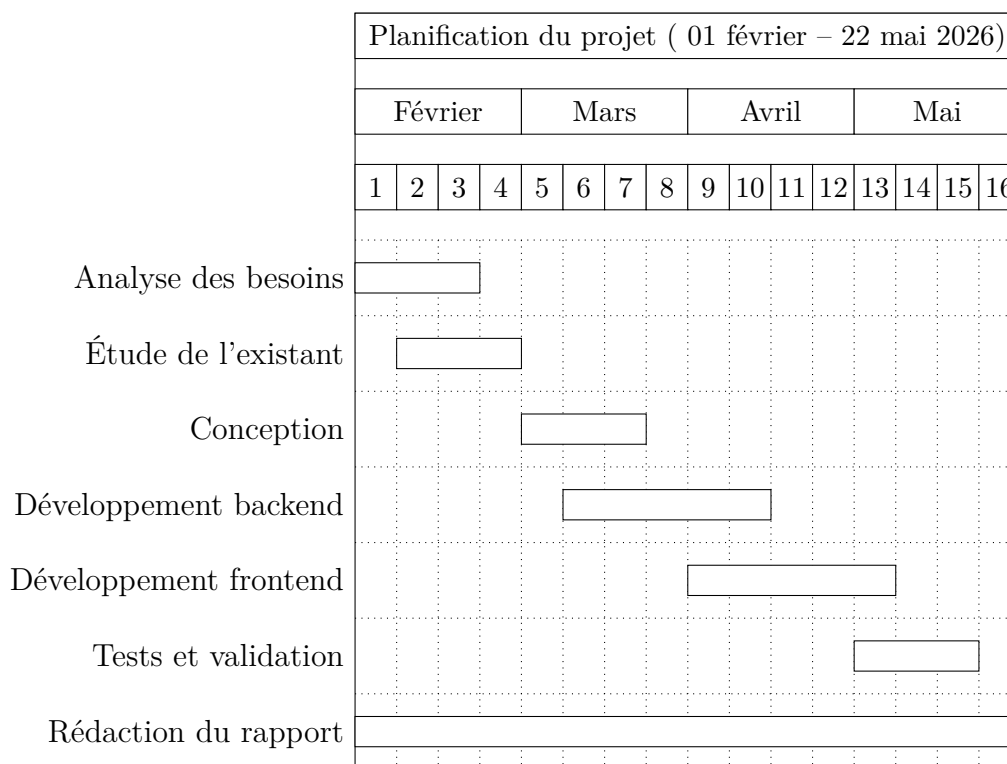


FIGURE 1.3 – Diagramme de Gantt du projet sur 4 mois

1.7 Méthodologie adoptée

Dans le cadre du développement de **QualiFlow**, nous avons adopté une méthodologie **Cycle en V** permettant une approche structurée et rigoureuse avec validation progressive.

Le Cycle en V s'organise en cinq phases principales :

- **Spécification** : recueil des besoins utilisateurs.
- **Conception** : définition de l'architecture et des composants.
- **Implémentation** : développement du code.
- **Test et intégration** : validation des modules.
- **Validation et recette** : tests fonctionnels et acceptation du système.

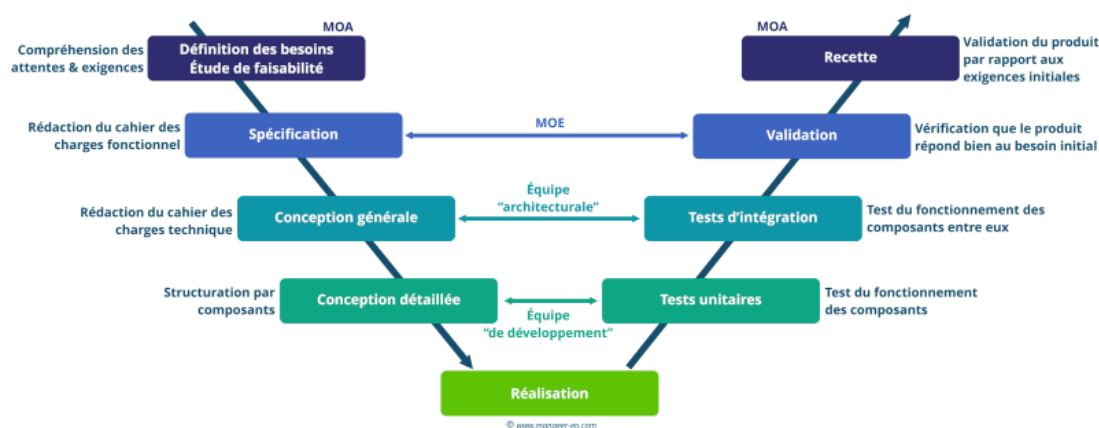


FIGURE 1.4 – Cycle en V

1.8 Analyse des besoins

Cette section identifie les acteurs du système, leurs rôles et les fonctionnalités attendues de la plateforme.

1.8.1 Identification des acteurs

Un acteur représente une entité externe qui interagit avec le système selon des droits et des responsabilités bien définis. La plateforme **QualiFlow** implique cinq acteurs principaux :

- **Super Administrateur** : supervise l'ensemble de la plateforme et gère les organisations.
- **Administrateur d'organisation** : administre sa propre organisation, ses utilisateurs et ses modules qualité.

- **Responsable qualité** : pilote les processus, les documents, les non-conformités et les actions correctives.
- **Pilote Processus** : gère son processus assigné, y ajoute des procédures et des acteurs.
- **Acteur du processus** : consulte les contenus qualité, dépose des documents et déclare des non-conformités.

1.8.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les services que la plateforme doit offrir.

1. Sécurité et gestion des accès

- **Authentifier les utilisateurs** : connexion sécurisée par jetons JWT ;
- gérer les rôles, les autorisations et la réinitialisation des mots de passe ;
- assurer la traçabilité des actions via un journal d'activité.

2. Gestion des organisations et des utilisateurs

- Créer et administrer les organisations et leurs abonnements ;
- créer, modifier, désactiver ou supprimer des utilisateurs ;
- affecter et modifier les rôles des utilisateurs.

3. Pilotage des processus et procédures

- Créer, modifier, activer et supprimer des processus ;
- produire une cartographie visuelle des processus ;
- rattacher des procédures et des acteurs à un processus.

4. Gestion documentaire (GED)

- Créer, modifier, classer et archiver les documents qualité ;
- gérer les versions, les états et l'expiration des documents ;
- prévisualiser, téléverser et télécharger les fichiers ;
- générer des documents PDF avec en-tête normalisé.

5. Gestion des non-conformités et actions correctives

- Déclarer une non-conformité et l'associer à un processus ;
- affecter un responsable et suivre l'état de traitement ;
- définir, suivre et vérifier l'efficacité des actions correctives.

6. Indicateurs de performance

- Créer et associer des indicateurs KPI aux processus ;
- saisir des relevés périodiques et visualiser l'évolution ;
- générer des alertes automatiques en cas de dépassement de seuil.

7. Notifications

- Générer automatiquement des notifications selon les événements système.
- diffuser les notifications en interne, par email et par push.

8. Tableau de bord

- Visualiser les indicateurs clés et l'état des non-conformités.
- fournir une vue synthétique pour l'administration et le pilotage qualité.

1.8.3 Besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, la plateforme doit satisfaire les exigences de qualité suivantes :

- **Sécurité** : authentification JWT, contrôle d'accès par rôles et traçabilité des opérations.
- **Performance** : temps de réponse acceptable même sous charge multi-utilisateurs.
- **Fiabilité** : cohérence des données documentaires et stabilité des services.
- **Ergonomie** : interface claire, responsive et intuitive.
- **Extensibilité** : architecture ouverte permettant l'ajout de nouveaux modules.
- **Maintenabilité** : conception modulaire facilitant l'évolution et la correction du système.

1.9 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de poser les bases nécessaires au développement de la plateforme. L'étude du contexte, de la norme **ISO 21001** et des solutions existantes a confirmé la pertinence de notre approche. Le chapitre suivant sera consacré à la conception du système.

Chapitre 2

Conception et Architecture

2.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase d'analyse et de conception de la plateforme **QualiFlow**. Cette étape a permis d'identifier les besoins fonctionnels du système ainsi que les différents acteurs intervenant dans la gestion de la qualité et des documents.

Afin de mieux structurer l'application, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés pour représenter les fonctionnalités, les interactions et l'organisation des données. Ce chapitre décrit également l'architecture adoptée ainsi que les principaux choix techniques effectués pour assurer une solution claire, évolutive et adaptée aux besoins des utilisateurs.

2.2 Langage de modélisation

Le langage de modélisation retenu est UML [8] (Unified Modeling Language), largement reconnu pour sa capacité à représenter les interactions entre les acteurs et le système. Les diagrammes de cas d'utilisation sont utilisés pour modéliser les principales fonctionnalités et leurs liens avec les acteurs.

2.3 Architecture de l'application

L'architecture logicielle constitue une étape importante dans la conception de **QualiFlow**. Elle permet d'organiser les composants du système de manière claire afin d'assurer une meilleure maintenance, une bonne performance et une évolution plus simple de la plateforme.

Cette section présente les principales architectures adoptées durant le développement de la plateforme.

2.3.1 Architecture logique

Le système repose sur l'architecture **MVC (Modèle–Vue–Contrôleur)**[9], présentée dans la figure 2.1. Cette approche facilite la séparation des responsabilités entre les différentes couches de l'application.

- **Modèle (Model)** : Gère les données ainsi que les règles métier, tout en assurant l'accès à la base PostgreSQL via Dapper et Npgsql.
- **Vue (View)** : Représente l'interface utilisateur réalisée avec Angular 17. Elle permet d'afficher les informations et d'assurer l'interaction avec les utilisateurs.
- **Contrôleur (Controller)** : Traite les requêtes reçues, exécute les opérations nécessaires et retourne les réponses via les API REST développées avec ASP.NET Core .NET 8.

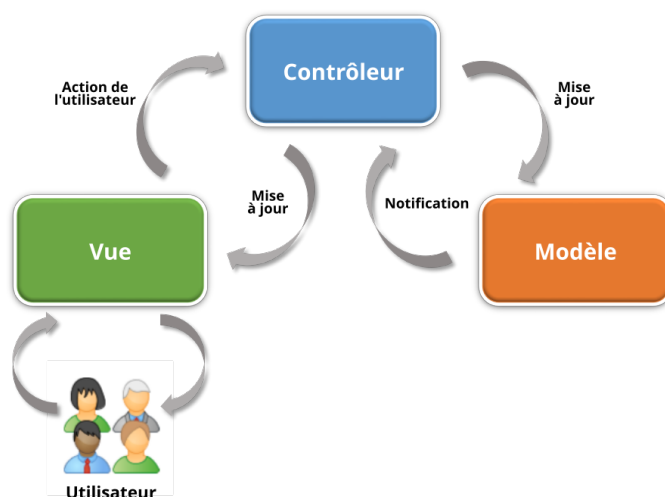


FIGURE 2.1 – Architecture MVC

2.3.2 Architecture physique 3-tier

Pour garantir une meilleure organisation du système, une architecture **3-tier** a été adoptée. Cette structure sépare l'application en trois couches principales afin de faciliter la maintenance et l'évolution du projet.

- **Client** : Accès à la plateforme via un navigateur web.
- **Front-End** : Développé avec Angular 17 pour gérer l'affichage et les interactions utilisateur.
- **Back-End** : Développé avec ASP.NET Core .NET 8 pour assurer le traitement métier et la communication avec la base de données PostgreSQL.

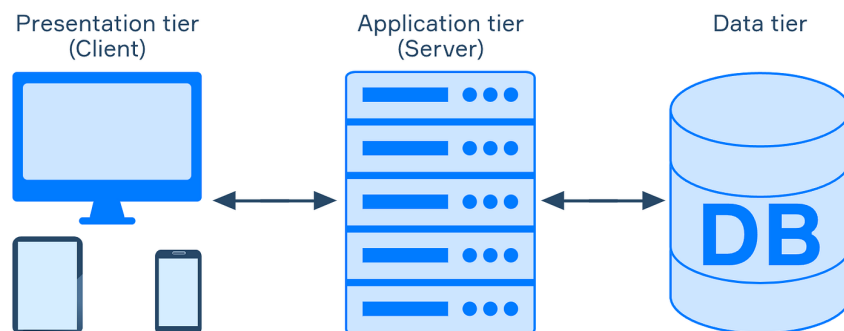


FIGURE 2.2 – Architecture physique 3-tier

Cette architecture 3-tier, présentée dans la figure 2.2, permet une meilleure organisation et scalabilité du système.

2.3.3 Architecture technique

La plateforme adopte une architecture client–serveur moderne basée sur les technologies .NET et Angular. Elle comprend une application web, une application mobile ainsi qu’un backend centralisé chargé du traitement des données et de la gestion des services métier.

Le backend développé avec ASP.NET Core .NET 8 communique avec les applications clientes à travers des API REST et SignalR afin d’assurer des échanges de données rapides et des notifications en temps réel. La plateforme utilise également PostgreSQL pour le stockage des données et RabbitMQ pour le traitement asynchrone des tâches et notifications. La figure 2.3 présente l’architecture technique globale de la plateforme.

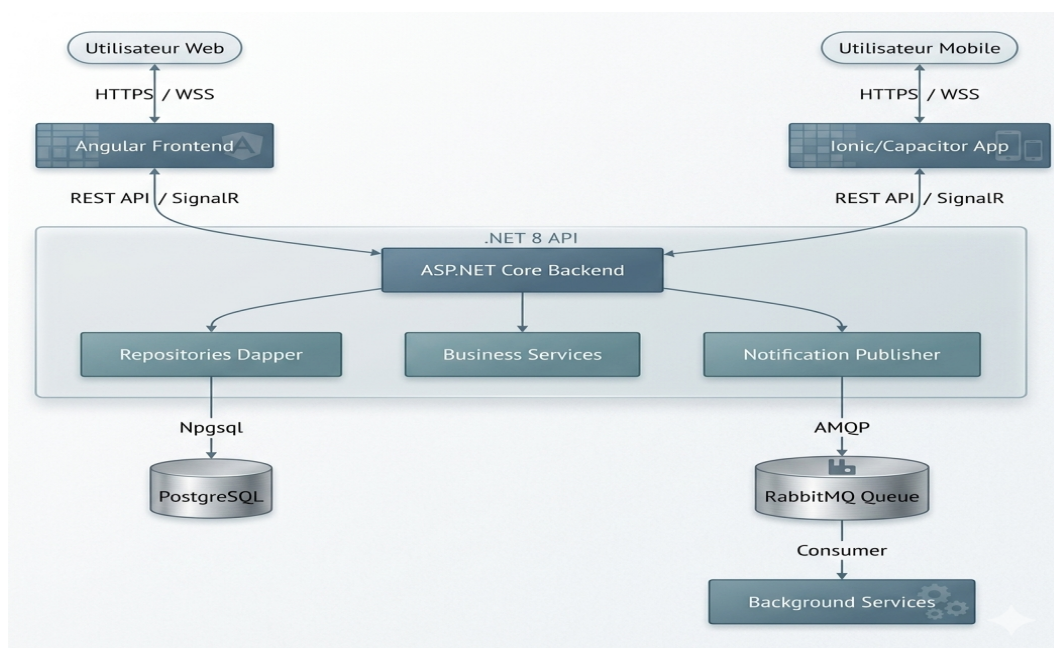


FIGURE 2.3 – Architecture technique de la plateforme

2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation global du projet **QualiFlow**. Il regroupe les principales fonctionnalités de la plateforme et offre une vue d'ensemble des interactions entre les utilisateurs et le système.

Le diagramme de cas d'utilisation global est illustré dans la figure 2.4 ci-dessous :

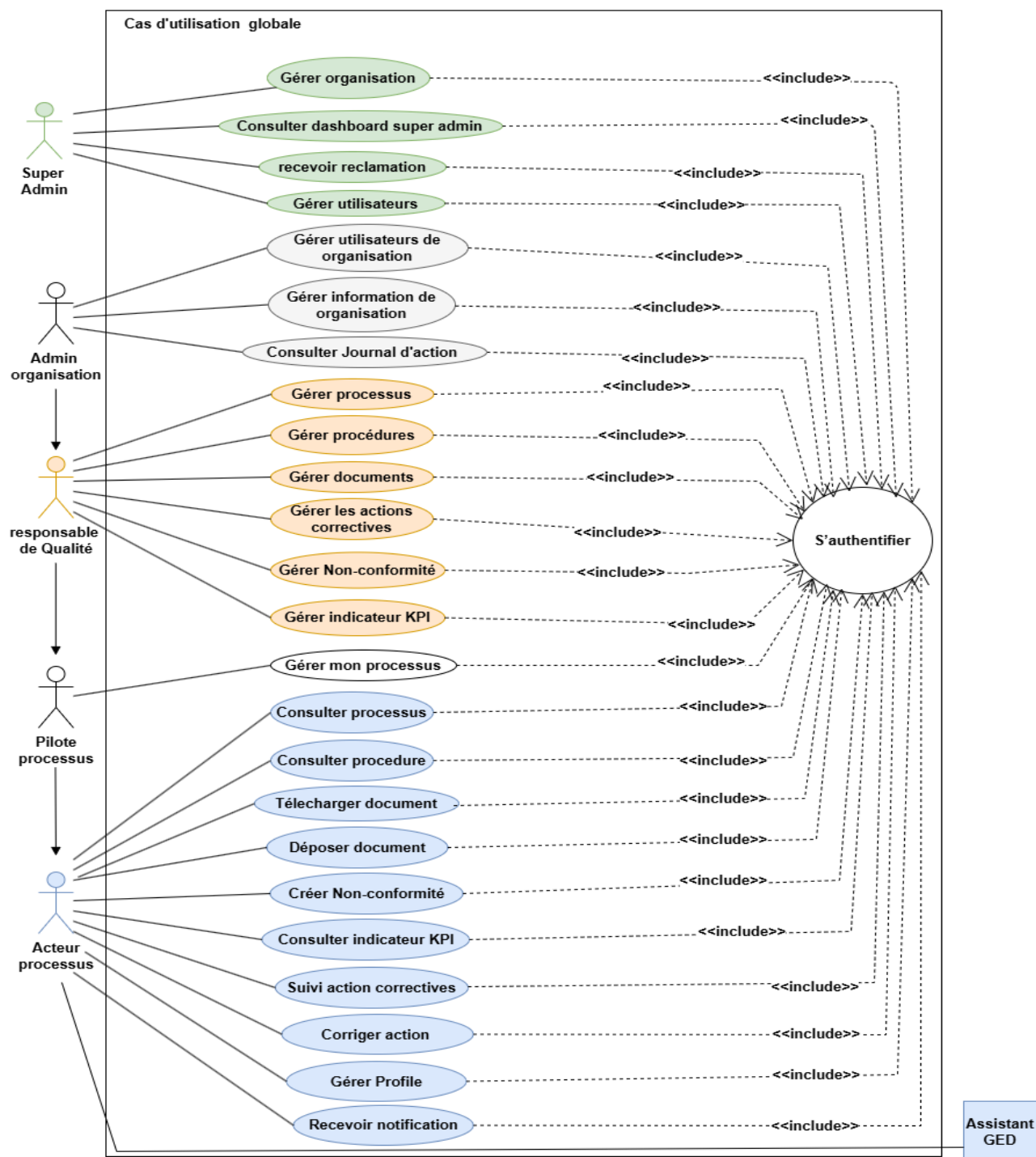


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.5 Raffinement des cas d'utilisation

Les sections suivantes détaillent, pour chaque acteur, un cas d'utilisation représentatif accompagné de son scénario d'exécution.

2.5.1 Super Administrateur

Le super administrateur supervise l'ensemble de la plateforme. Son cas principal est *Gérer les organisations* (figure 2.5).

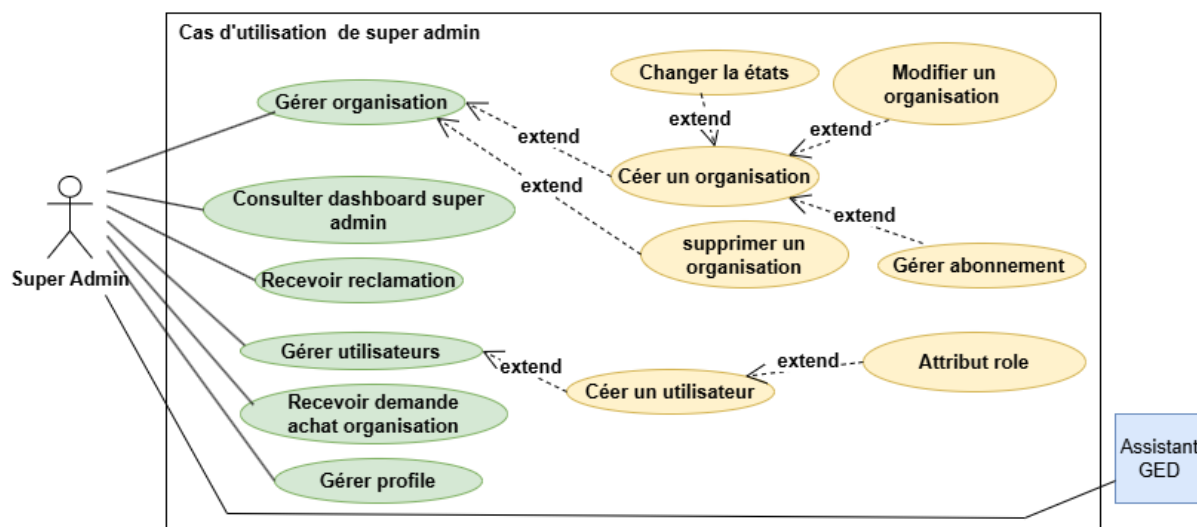


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation du Super Administrateur

Attribut	Description
Cas d'utilisation	Gérer les organisations
Acteur	Super Administrateur
Objectif	Administrer les organisations, les utilisateurs et les paramètres globaux de la plateforme.
Précondition	Super administrateur authentifié.
Postcondition	Organisations et utilisateurs mis à jour.
Scénario normal	1) Créer une organisation (modifier, supprimer, changer son état, gérer les abonnements). 2) Gérer les utilisateurs : créer un compte et attribuer un rôle. 3) Consulter le tableau de bord, recevoir les réclamations et les demandes d'achat organisation.

TABLE 2.1 – Cas d'utilisation « Super Administrateur »

2.5.2 Administrateur d'organisation

L'administrateur d'organisation gère les membres et la structure interne de son entité. Son cas principal est *Gérer les utilisateurs de l'organisation* (figure 2.6).

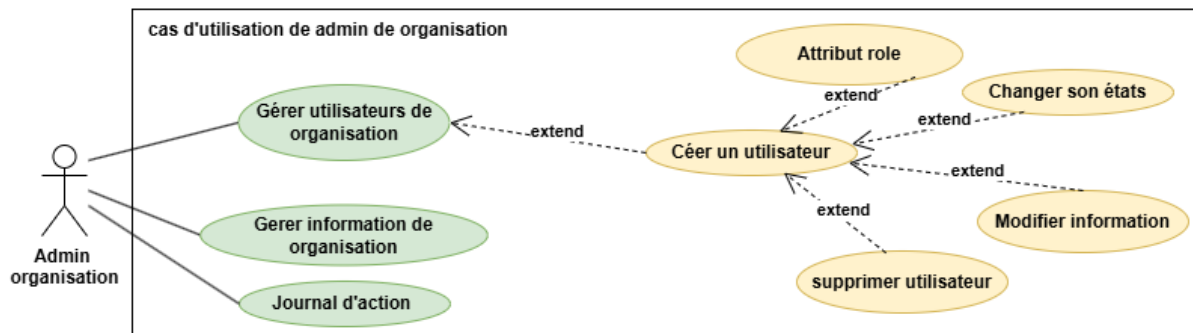


FIGURE 2.6 – Diagramme de cas d'utilisation de l'Administrateur d'organisation

Attribut	Description
Cas d'utilisation	Gérer l'organisation
Acteur	Administrateur d'organisation
Objectif	Gérer les utilisateurs, leurs rôles et les informations de l'organisation.
Précondition	Administrateur authentifié.
Postcondition	Utilisateurs et informations mis à jour.
Scénario normal	1) Gérer les utilisateurs : créer un utilisateur (attribuer un rôle, modifier ses informations, changer son état, supprimer). 2) Gérer les informations de l'organisation. 3) Consulter le journal d'action.

TABLE 2.2 – Cas d'utilisation « Administrateur d'organisation »

2.5.3 Responsable qualité

Le responsable qualité pilote l'ensemble du système de management de la qualité. Son périmètre couvre six domaines : processus, procédures, documents, non-conformités, actions correctives et indicateurs KPI (figure 2.7).

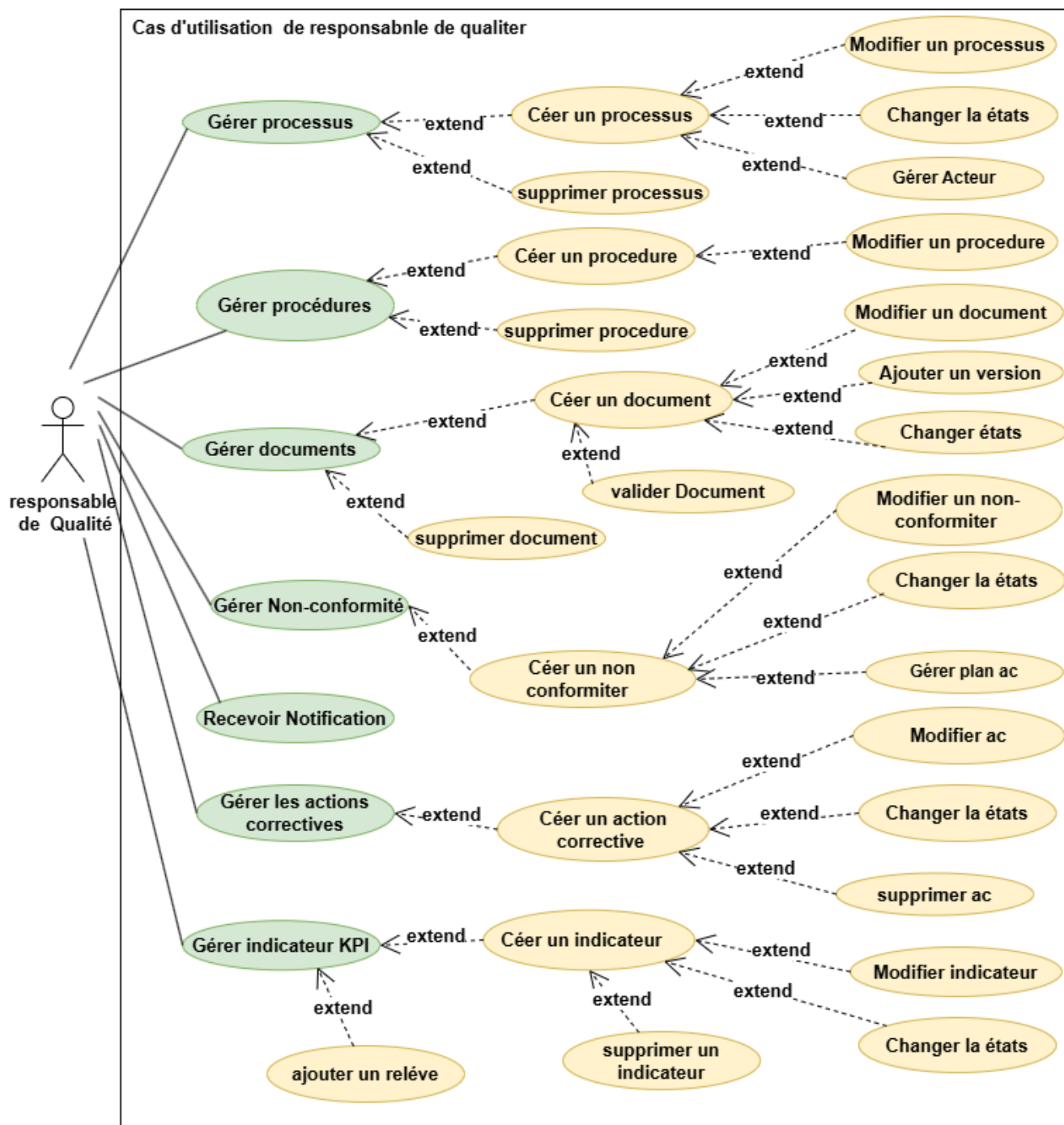


FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation du Responsable qualité

Attribut	Description
Cas d'utilisation	Gérer la qualité
Acteur	Responsable qualité
Objectif	Piloter les processus, documents, non-conformités, actions correctives et indicateurs KPI.
Précondition	Responsable qualité authentifié.
Postcondition	Données qualité enregistrées, notifications reçues.
Scénario normal	1) Gérer les processus : créer un processus (modifier, changer l'état, gérer acteur). 2) Gérer les procédures : créer une procédure (modifier, supprimer), gérer les documents associés (créer, modifier, ajouter une version, changer l'état, valider). 3) Gérer les non-conformités : créer une non-conformité (modifier, changer l'état). 4) Gérer les actions correctives : créer une action corrective (modifier, supprimer, changer l'état, gérer plan AC). 5) Gérer les indicateurs KPI : créer un indicateur (modifier, supprimer, changer l'état, ajouter un relevé). 6) Recevoir les notifications.

TABLE 2.3 – Cas d'utilisation « Responsable qualité »

2.5.4 Pilote Processus

Le pilote processus administre son processus et y ajoute des procédures et des acteurs. Son cas principal est Gérer mon processus (figure 2.8).

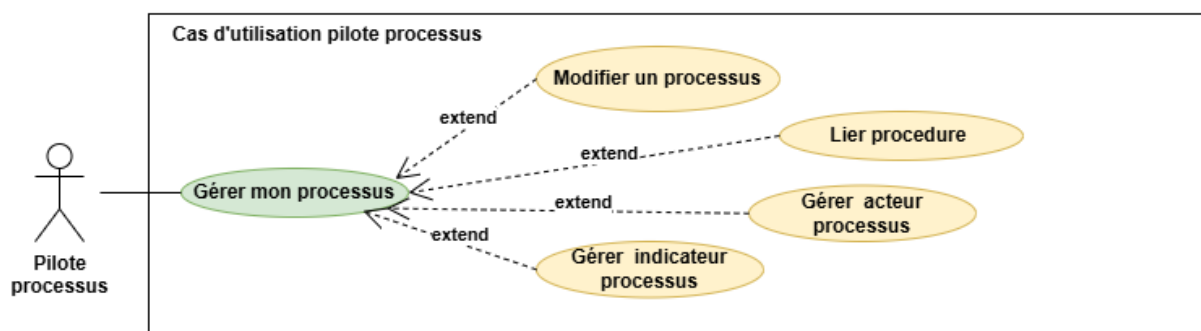


FIGURE 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation du Pilote Processus

Attribut	Description
Cas d'utilisation	Gérer mon processus
Acteur	Pilote Processus
Objectif	Administrer le processus assigné et suivre les activités qualité associées.
Précondition	Pilote Processus authentifié.
Postcondition	Processus mis à jour.
Scénario normal	1) Gérer mon processus : modifier un processus, lier des procédures, gérer les acteurs et gérer les indicateurs KPI du processus. 2) Recevoir les notifications.

TABLE 2.4 – Cas d'utilisation « Pilote Processus »

2.5.5 Utilisateur (Acteur du Processus)

L'utilisateur accède aux fonctions opérationnelles selon ses droits. Son cas principal est Interagir avec la plateforme (figure 2.4).

Attribut	Description
Cas d'utilisation	Interagir avec la plateforme
Acteur	Acteur du Processus
Objectif	Consulter les contenus qualité et contribuer aux activités opérationnelles.
Précondition	Utilisateur authentifié.
Postcondition	Actions enregistrées, notifications reçues.
Scénario normal	1) Consulter les processus, procédures et indicateurs KPI. 2) Télécharger et déposer des documents. 3) Créer une non-conformité et suivre les actions correctives. 4) Recevoir les notifications.

TABLE 2.5 – Cas d'utilisation « Utilisateur (Acteur du Processus) »

2.6 Diagramme de classes

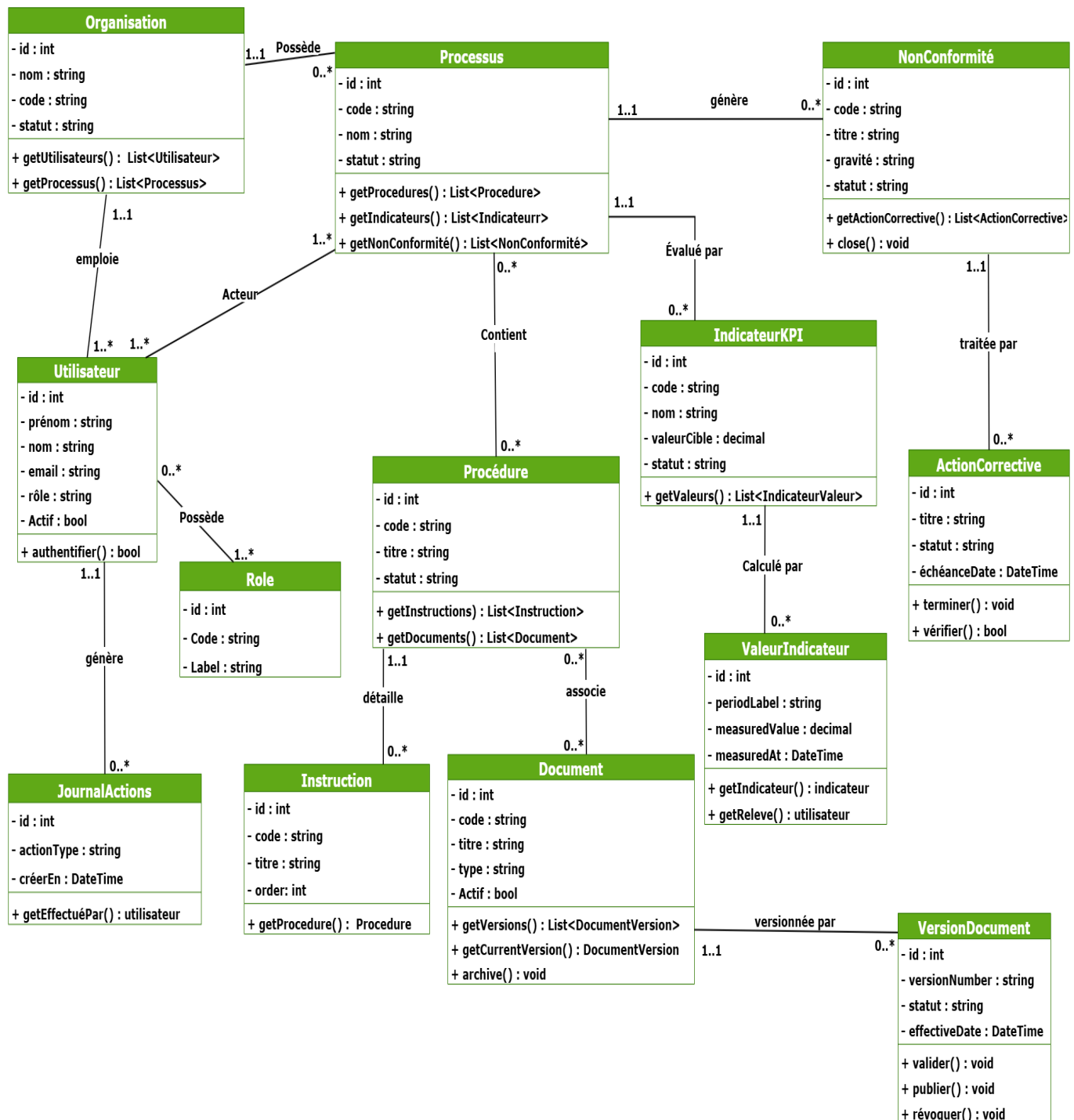


FIGURE 2.9 – Diagramme de classes global

Le diagramme de classes présenté dans la figure 2.9 fournit une vue globale de l'architecture de la plateforme **QualiFlow**. Il modélise les principales entités métier et leurs relations autour de trois axes.

Le premier axe concerne la gestion organisationnelle : L'entité Organisation emploie des utilisateurs, gère les processus métier et assure la traçabilité des actions réalisées.

Le deuxième axe porte sur la gestion documentaire : Chaque Processus contient des Procédures, détaillées par des Instructions et associées à des Documents versionnés afin d'assurer le suivi des évolutions documentaires.

Le troisième axe traite du suivi de la performance et de la conformité : Les processus sont évalués par des Indicateurs KPI calculés à partir de valeurs mesurées, tandis que les Non-conformités générées sont traitées par des Actions correctives afin de soutenir l'amélioration continue.

2.6.1 Classes principales

Comme illustré dans la figure 2.9, les classes principales composant le système **QualiFlow** sont :

- **Organisation** : Entité principale regroupant les utilisateurs et les processus métier.
- **Utilisateur** : Acteur du système associé à un rôle et à ses actions.
- **Rôle** : Entité définissant les permissions et les droits d'accès attribués aux utilisateurs au sein de la plateforme.
- **Processus** : Processus métier contenant des procédures, des indicateurs KPI et des non-conformités.
- **Procédure** : Élément lié à un processus, composé d'instructions et associé à des documents.
- **Instruction** : Étape détaillant une procédure.
- **Indicateur KPI** : Indicateur utilisé pour évaluer la performance d'un processus.
- **Valeur de l'indicateur** : Valeur mesurée et enregistrée d'un indicateur KPI.
- **Document** : Document associé aux procédures et géré par versionnement.
- **Version du document** : Version d'un document définie par son numéro, son statut et sa date d'effet.
- **Non-conformité** : Anomalie générée par un processus nécessitant un traitement.
- **Action corrective** : Action mise en œuvre pour résoudre une non-conformité.
- **Journal des actions** : Historique des actions effectuées par les utilisateurs.

2.7 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les interactions principales du système **QualiFlow** entre les utilisateurs, l'interface, les contrôleurs et la base de données.

2.7.1 Diagramme de séquence : Création d'une organisation

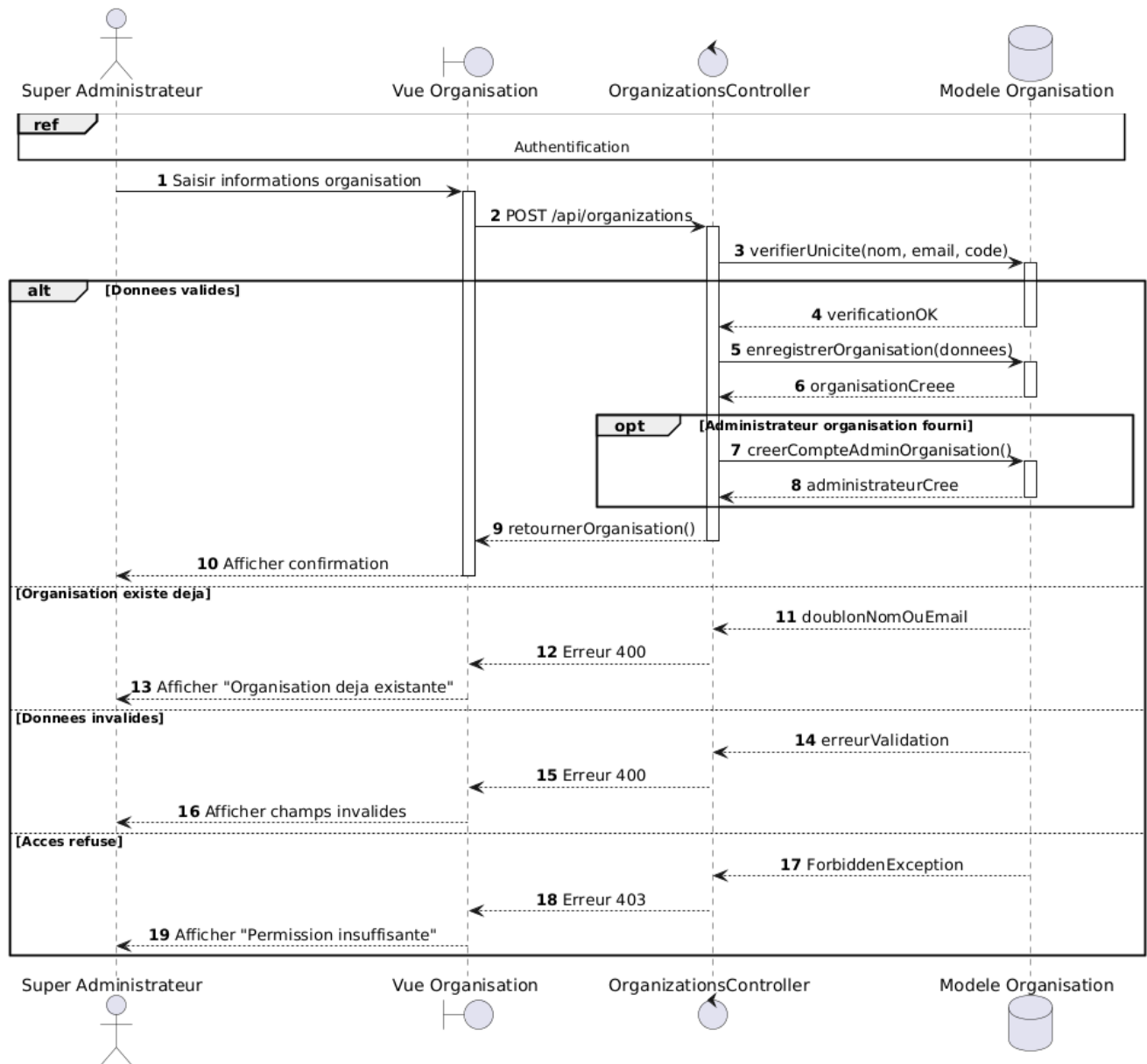


FIGURE 2.10 – Création d'une organisation

Ce diagramme illustre le processus de création d'une organisation dans **QualiFlow**. Le super administrateur saisit les informations via l'interface, puis le système vérifie l'unicité du nom, de l'email et du code avant l'enregistrement. Si un administrateur est fourni, son compte est créé automatiquement. Une confirmation est affichée en cas de succès, sinon un message d'erreur est retourné selon le cas : organisation existante, données invalides ou accès refusé.

2.7.2 Diagramme de séquence : Création d'un processus et affectation des acteurs

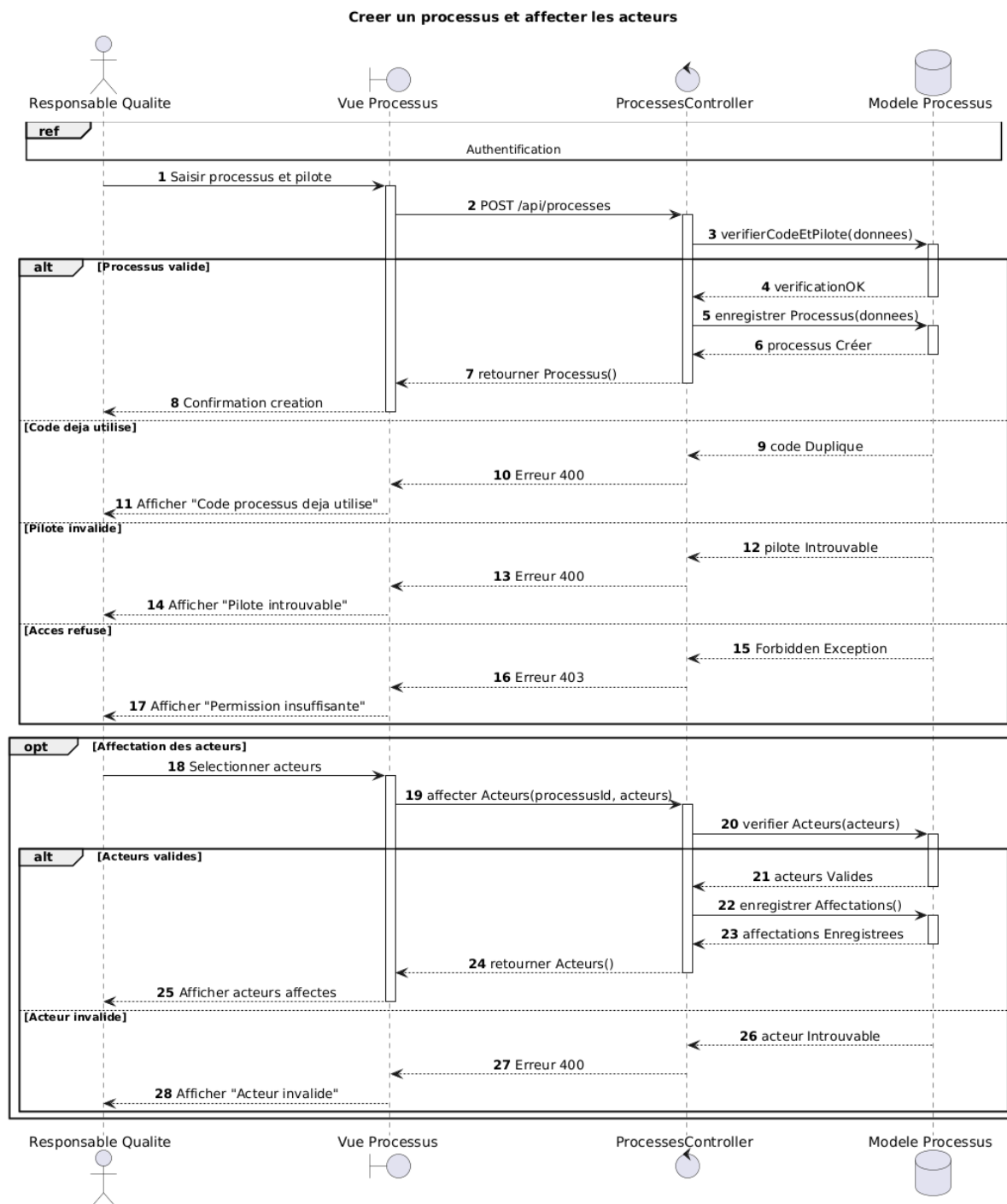


FIGURE 2.11 – Création d'un processus et affectation des acteurs

Le responsable qualité saisit les informations du processus et désigne un pilote, puis le système vérifie l'unicité du code et la validité du pilote avant l'enregistrement. Une fois le processus créé, les acteurs peuvent être sélectionnés et affectés. Une confirmation

est affichée en cas de succès, sinon un message d'erreur est retourné selon le cas : code dupliqué, pilote invalide ou accès refusé.

2.7.3 Diagramme de séquence : Gestion d'une procédure



FIGURE 2.12 – Gestion d'une procédure

Le responsable qualité crée une procédure en la rattachant à un processus existant. Le système valide le rattachement avant l'enregistrement, puis des instructions peuvent être ajoutées avec vérification de l'unicité de leur code. En cas d'échec, le système signale : processus introuvable, données invalides ou code dupliqué.

2.7.4 Diagramme de séquence : Gestion du cycle de vie documentaire

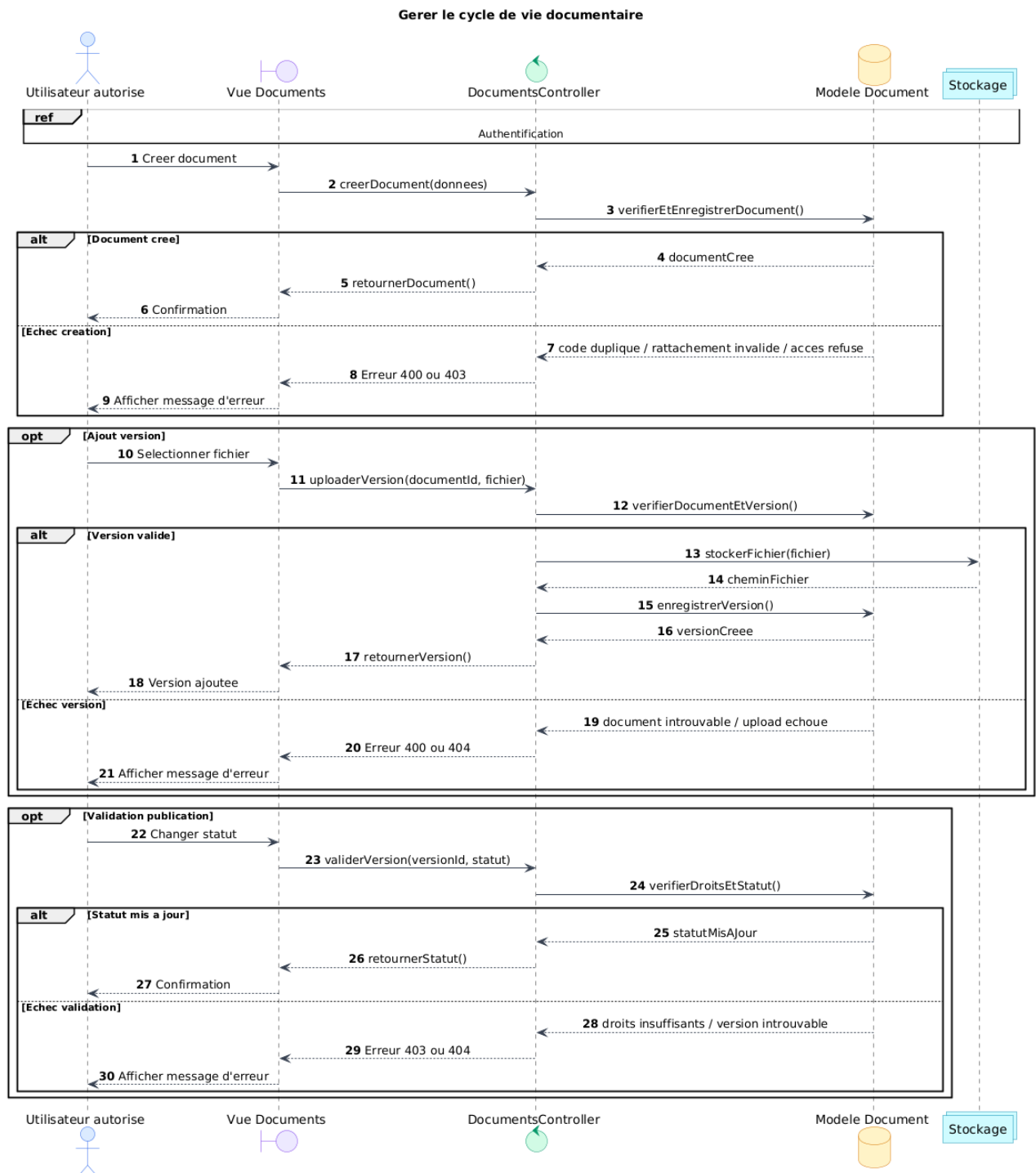


FIGURE 2.13 – Gestion du cycle de vie documentaire

Ce diagramme décrit la gestion du cycle de vie des documents. Le système permet la création des documents, Un utilisateur autorisé peut créer un document, ajouter une

nouvelle version avec stockage du fichier, puis modifier son statut via une validation ou une publication. Le système vérifie les droits et la validité des données à chaque étape. Une confirmation est affichée en cas de succès, sinon un message d'erreur est retourné selon le cas : code dupliqué, document introuvable ou droits insuffisants.

2.7.5 Diagramme de séquence : Déclaration d'une non-conformité

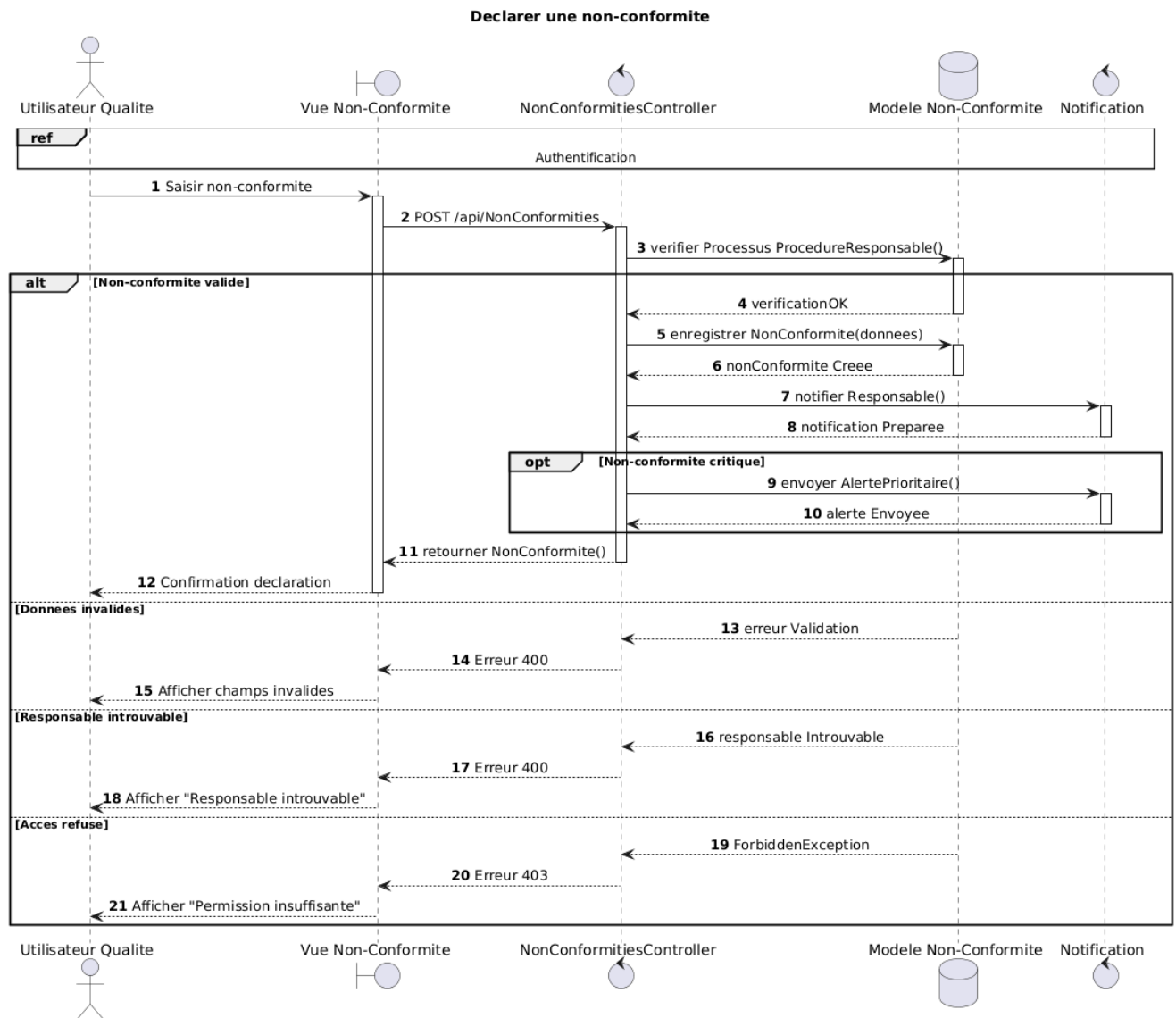


FIGURE 2.14 – Déclaration d'une non-conformité

L'utilisateur saisit les informations de la non-conformité. Le système vérifie le processus, la procédure et le responsable associés avant l'enregistrement, puis notifie automatiquement le responsable. En cas de criticité élevée, une alerte prioritaire est déclenchée. En cas d'échec, le système signale : données invalides, responsable introuvable ou accès refusé.

2.7.6 Diagramme de séquence : Suivi des indicateurs et gestion des alertes

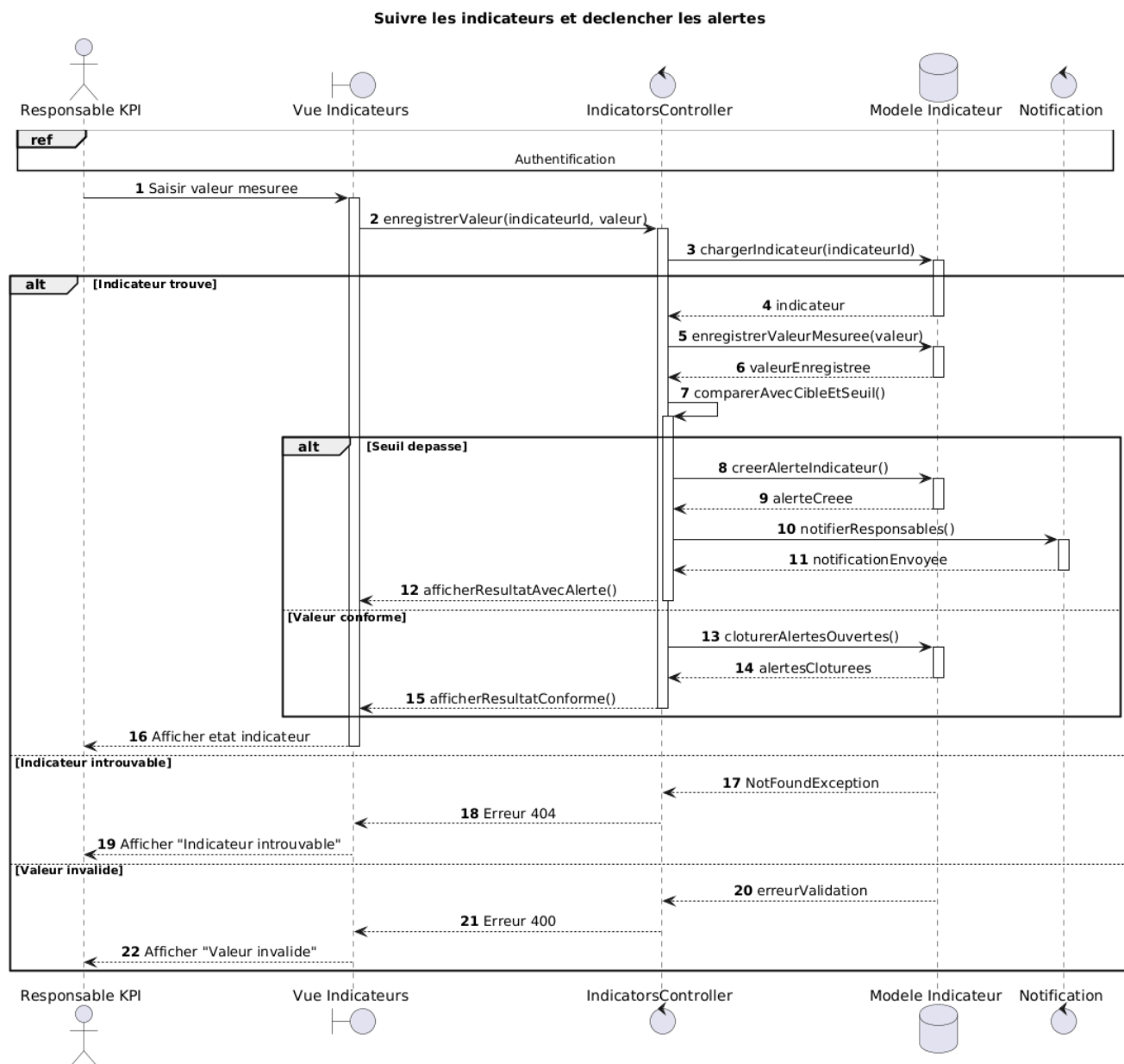


FIGURE 2.15 – Suivi des indicateurs et gestion des alertes

Le responsable KPI saisit une valeur mesurée. Le contrôleur charge l'indicateur, enregistre la valeur puis la compare à la cible et au seuil définis. En cas de dépassement, une alerte est créée et les responsables sont notifiés. Si la valeur est conforme, les alertes ouvertes sont automatiquement clôturées. Les erreurs couvrent l'indicateur introuvable et la valeur invalide.

2.7.7 Diagramme de séquence : Traitement d'une action corrective

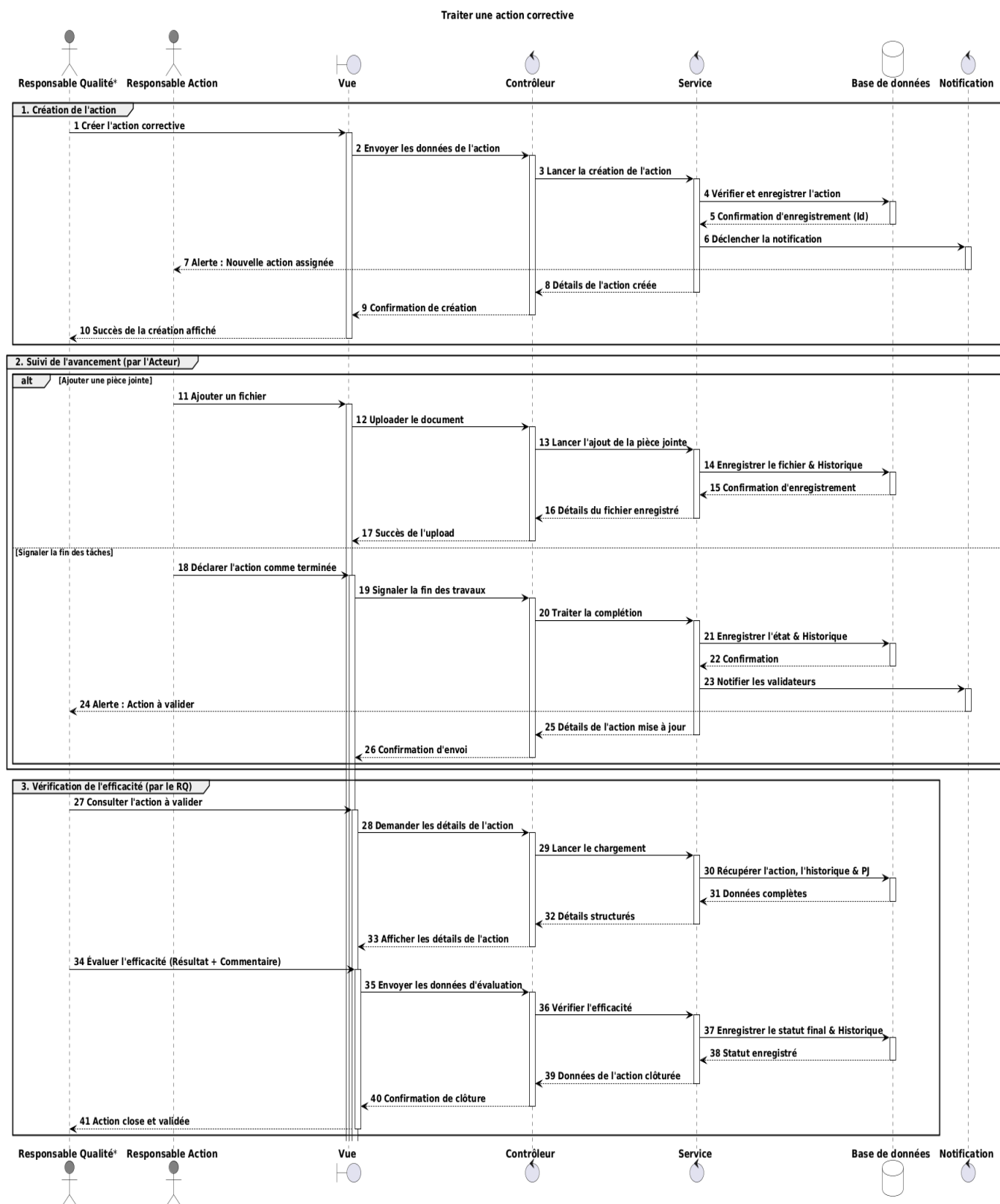


FIGURE 2.16 – Traitement d'une action corrective

Ce couvre trois phases : la création de l'action corrective avec notification du responsable, la mise à jour du statut avec vérification de la transition et enregistrement de l'historique, et enfin la vérification de l'efficacité avec saisie du résultat.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a défini les besoins et la conception de la plateforme **QualiFlow** à travers une analyse des acteurs et des diagrammes UML. Ces éléments constituent le socle nécessaire au développement présenté dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Réalisation et Déploiement

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les phases de réalisation et de déploiement du projet QualiFlow. Nous détaillerons les différentes technologies utilisées durant le développement, les principales interfaces développées, ainsi que la stratégie et l'architecture de déploiement sur l'infrastructure cible.

3.2 Environnement de travail

3.2.1 Technologies utilisées

Le développement de la plateforme repose sur plusieurs technologies modernes garantissant la performance, la sécurité et la maintenabilité du système.

Type	Technologie	Usage
Langage	C# / .NET 8 [13]	Développement backend
Langage	TypeScript [14]	Développement frontend et mobile
Framework Mobile	Ionic / Capacitor / Angular 17 [16]	Application mobile
Accès données	Dapper [17]/ Npgsql [18]	Requêtes SQL PostgreSQL
Authentification	JWT / Refresh Token [19]	Gestion de l'authentification et des sessions
Messagerie	RabbitMQ [20]	traitement asynchrone
Email	SMTP Gmail	Envoi des emails
Documents	PdfSharpCore[21]/OpenXML	Gestion PDF et Word

IA	Grok API [23]	Assistant intelligent GED basé sur l'IA
Base de données	PostgreSQL[24]	Stockage des données
Outil	VS Code [25]	Développement
Outil	Postman [26]	Test des APIs
Outil	Git / GitHub [27]	Versionnement
Outil	Draw.io [28]	Diagrammes UML
Outil	Overleaf [29]	Rédaction rapport

TABLE 3.1 – Environnement de réalisation

Le tableau 3.1 présente les principales technologies et outils utilisés durant le développement de la plateforme.

3.3 Interfaces de la plateforme

Dans cette section, nous présentons les principales interfaces développées à travers différentes captures d'écran illustrant les fonctionnalités de la plateforme.

3.3.1 Interface d'authentification

L'interface d'authentification constitue le point d'accès principal de l'application. Elle permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée.

← Retour à l'accueil

Bienvenue !

Connectez-vous pour accéder à votre tableau de bord

Adresse Email

@ admin@demo.local

Mot de passe Oublié ?

🔒 🔓

Anti-bot: combien font 8 + 3 ? Nouvelle question

🔢 Votre réponse

Se connecter

Pas encore de compte ? **S'inscrire**

FIGURE 3.1 – Interface de connexion

Mot de passe oublié

Entrez votre email pour lancer la réinitialisation

Adresse Email

@ votre@email.com

Envoyer la demande

Retour connexion

Pas de compte ? **S'inscrire**

FIGURE 3.2 – Interface d'oubli du mot de passe

3.3.2 Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue globale sur les activités du système. Il affiche les statistiques, les indicateurs de performance ainsi que les notifications importantes afin de faciliter le suivi des opérations , La figure suivante 3.3 illustre l'interface principale du tableau de bord.

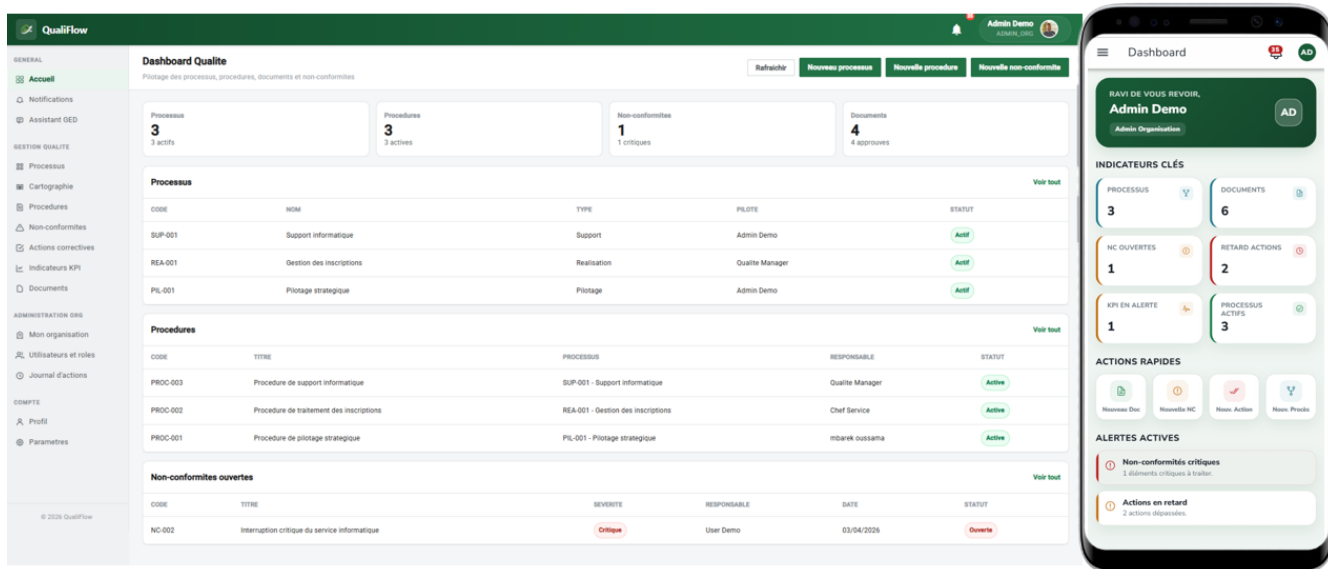


FIGURE 3.3 – Tableau de bord principal (Web et Mobile)

3.3.3 Gestion des organisations

Cette interface permet de gérer les différentes organisations intégrées dans la plateforme afin d'assurer une meilleure structuration et administration du système.

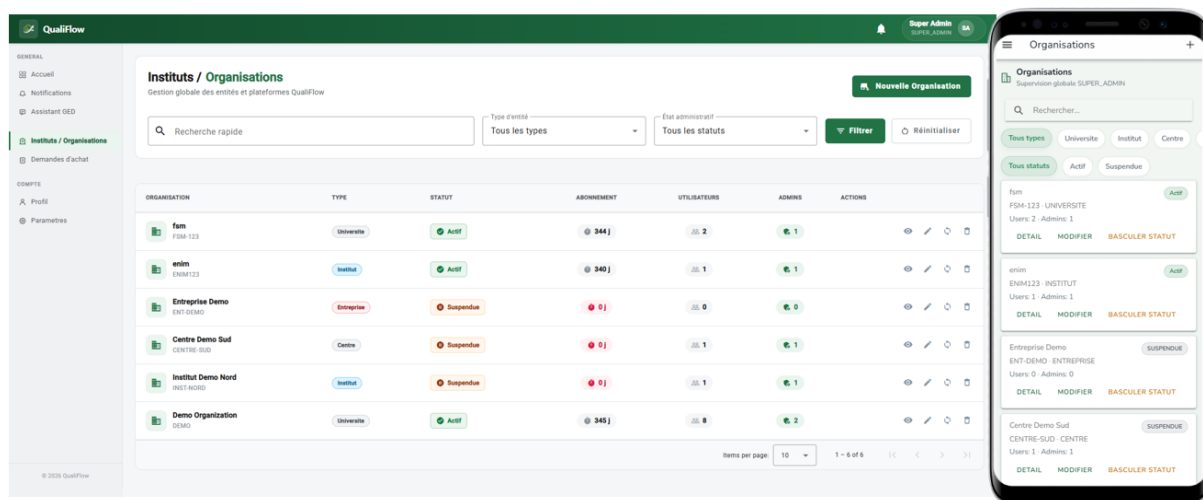


FIGURE 3.4 – Gestion des organisations (Web et Mobile)

L'interface ci-dessous illustre la gestion des organisations (figure 3.4).

3.3.4 Gestion des utilisateurs

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs, les rôles et les organisations à travers une interface simple et centralisée.

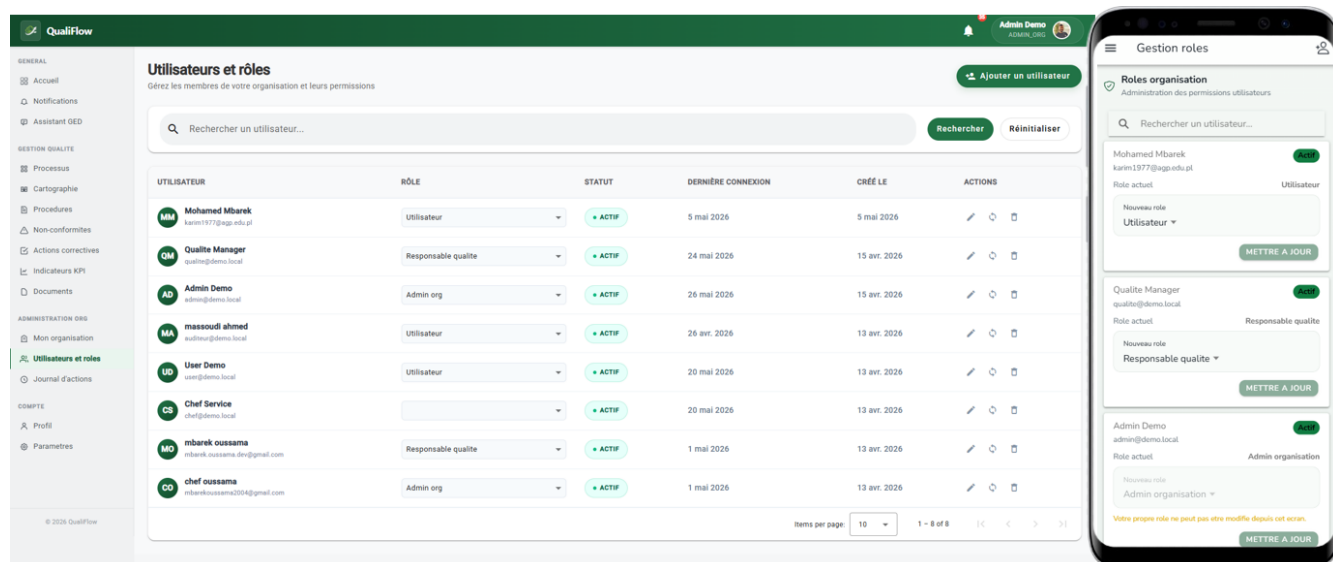


FIGURE 3.5 – Gestion des utilisateurs (Web et Mobile)

La figure 3.5 montre l'interface de gestion des utilisateurs.

3.3.5 Gestion documentaire

Le module de gestion documentaire permet de centraliser les documents, d'assurer le suivi des versions et de garantir une meilleure traçabilité des informations.

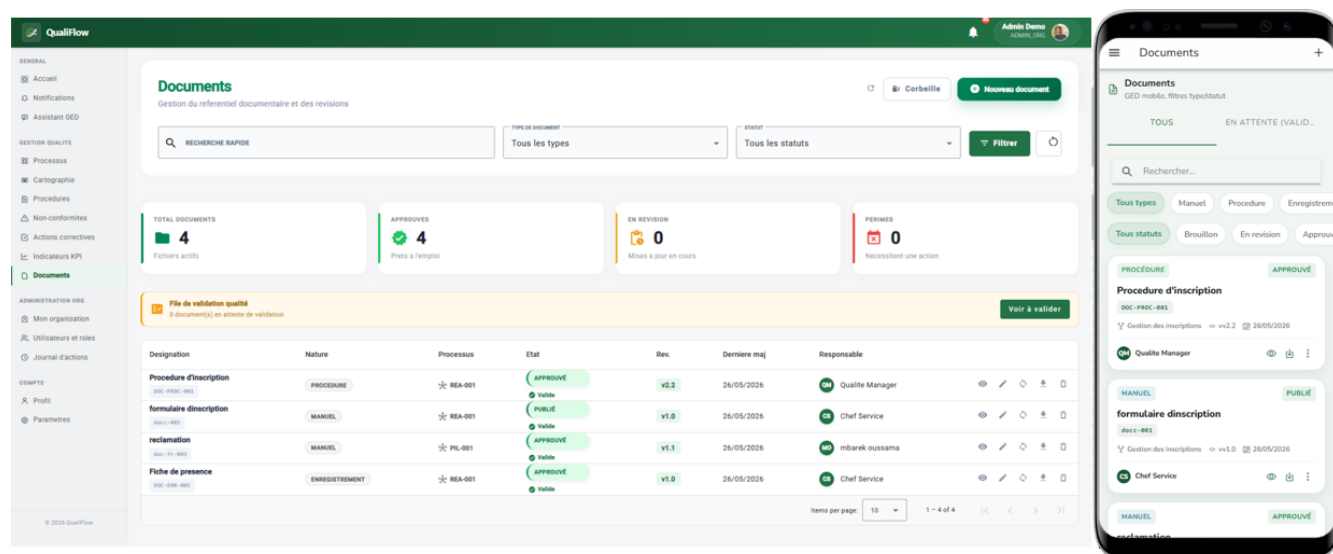


FIGURE 3.6 – Interface de gestion documentaire (Web et Mobile)

	Processus : REA-001 Procédure : PROC-002	Code :	DOC-PROC-001
	Procédure d'inscription	Version :	v2.2
		Statut :	APPROUVE
		Date :	26/05/2026
	Demo Organization	Page :	1 / 3

FIGURE 3.7 – En-tête d'un document PDF

ORGANISATION Demo Organization	TITRE DU DOCUMENT formulaire d'inscription		RÉFÉRENCE docc-001
PROCESSUS REA-001	PROCÉDURE PROC-002	VERSION v1.0	GÉNÉRÉ LE 30/05/2026 19:36

FIGURE 3.8 – En-tête d'un document Word

QualiFlow - Fiche document V2	doc-005 - inscription	Version	v1.3
Organisation	Demo Organization	Statut	BROUILLON
Processus	REA-001	Procédure	PROC-002
Généré le	24/05/2026 00:33	Document	doc-005 - inscription

FIGURE 3.9 – En-tête d'un document Excel

Comme illustré dans la figure 3.6, cette interface facilite la gestion et l'organisation des documents numériques. Les figures 3.7, 3.8 et 3.9 montrent les en-têtes normalisés générés pour les documents PDF, Word et Excel respectivement.

3.3.6 Gestion des processus et procédures

Cette interface facilite l'organisation des processus métiers et des procédures qualité afin d'améliorer le suivi et la structuration des activités.

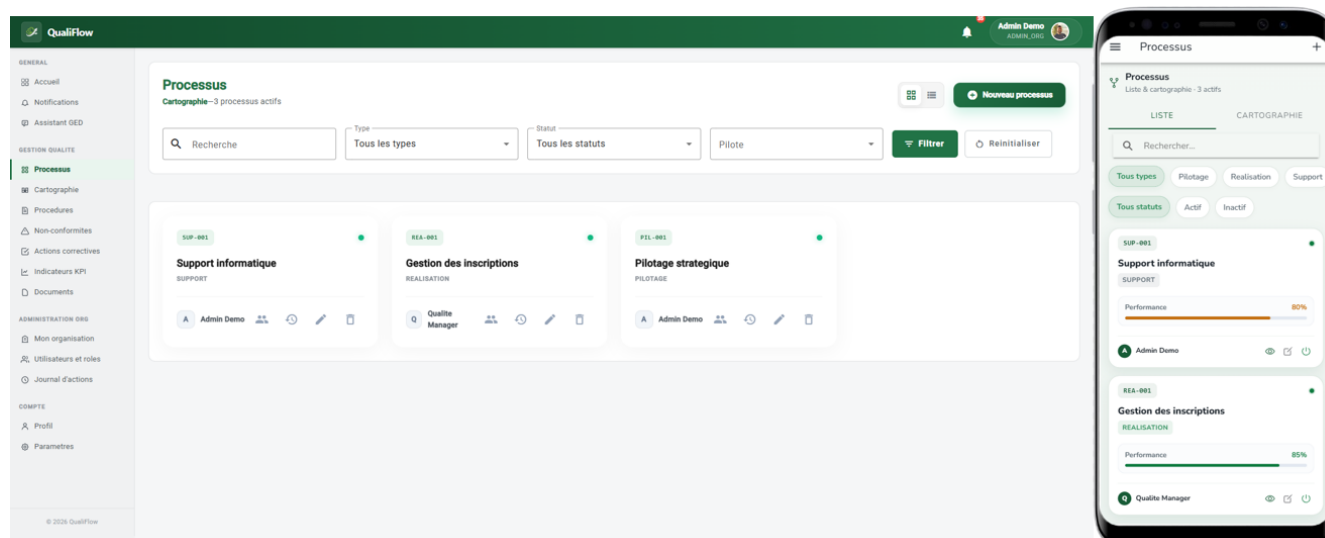


FIGURE 3.10 – Gestion des processus (Web et Mobile)

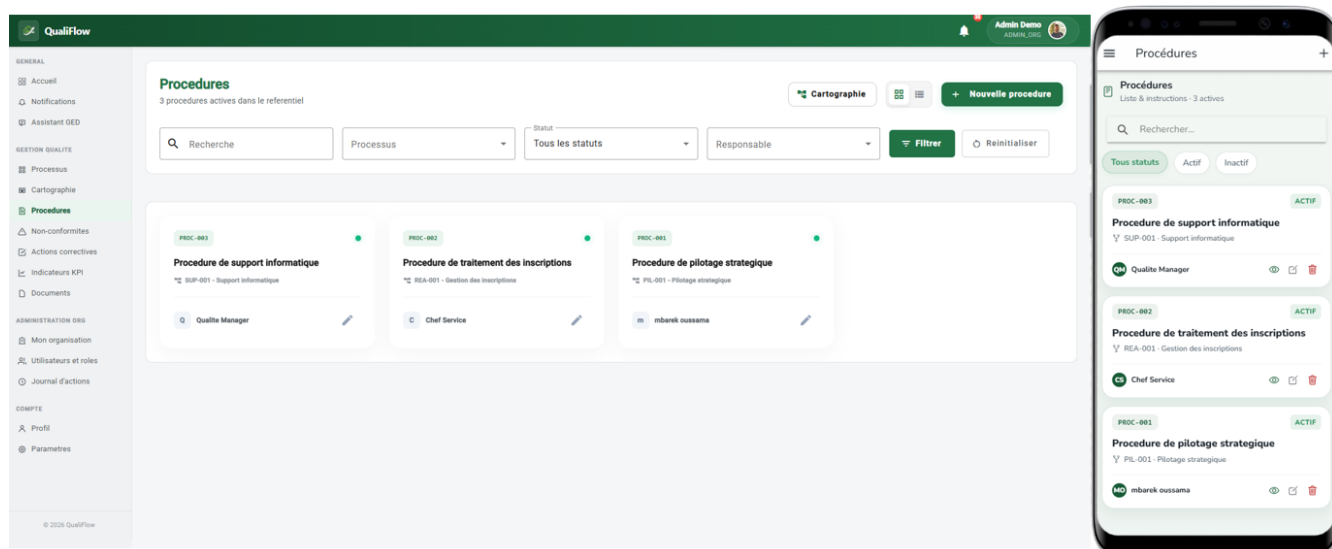


FIGURE 3.11 – Gestion des procédures (Web et Mobile)

La figure 3.11 illustre l'interface de gestion des procédures qualité.

3.3.7 Gestion des non-conformités

Cette fonctionnalité permet de déclarer et suivre les non-conformités détectées au sein de l'organisation. Le système facilite également le traitement des incidents afin d'assurer une meilleure traçabilité et un suivi efficace des anomalies.

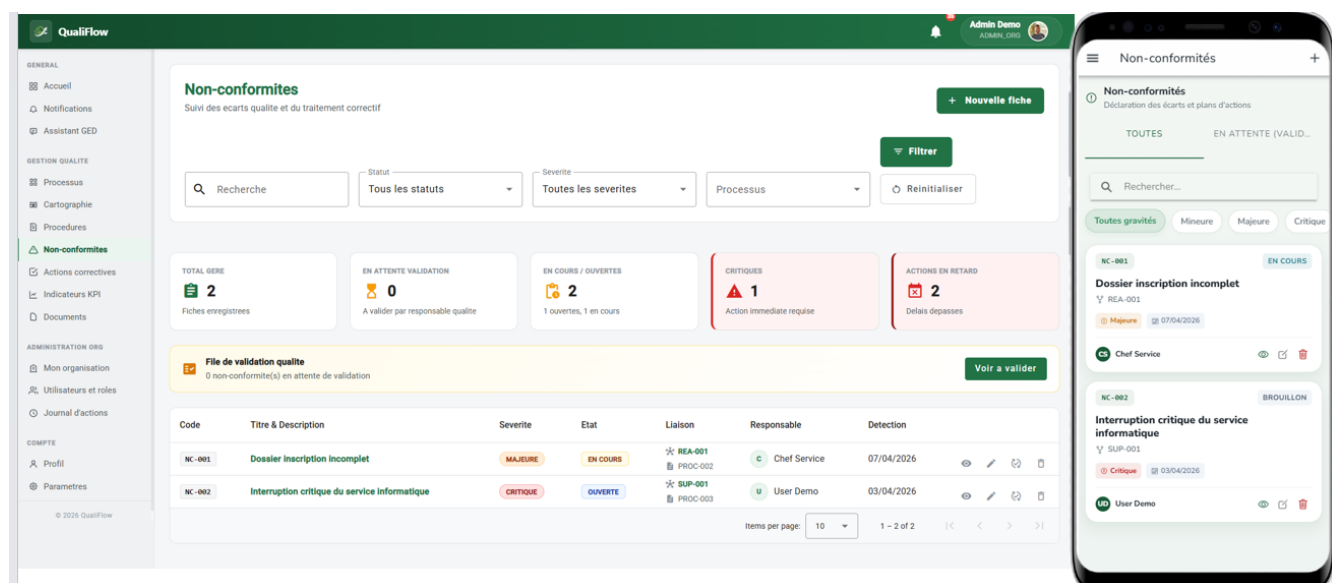


FIGURE 3.12 – Gestion des non-conformités (Web et Mobile)

La figure 3.12 présente l'interface de gestion des non-conformités.

3.3.8 Gestion des actions correctives

Après la déclaration d'une non-conformité, le système permet de mettre en place des actions correctives afin de résoudre les problèmes détectés et prévenir leur réapparition. Cette fonctionnalité assure le suivi des actions réalisées ainsi que leur état d'avancement.

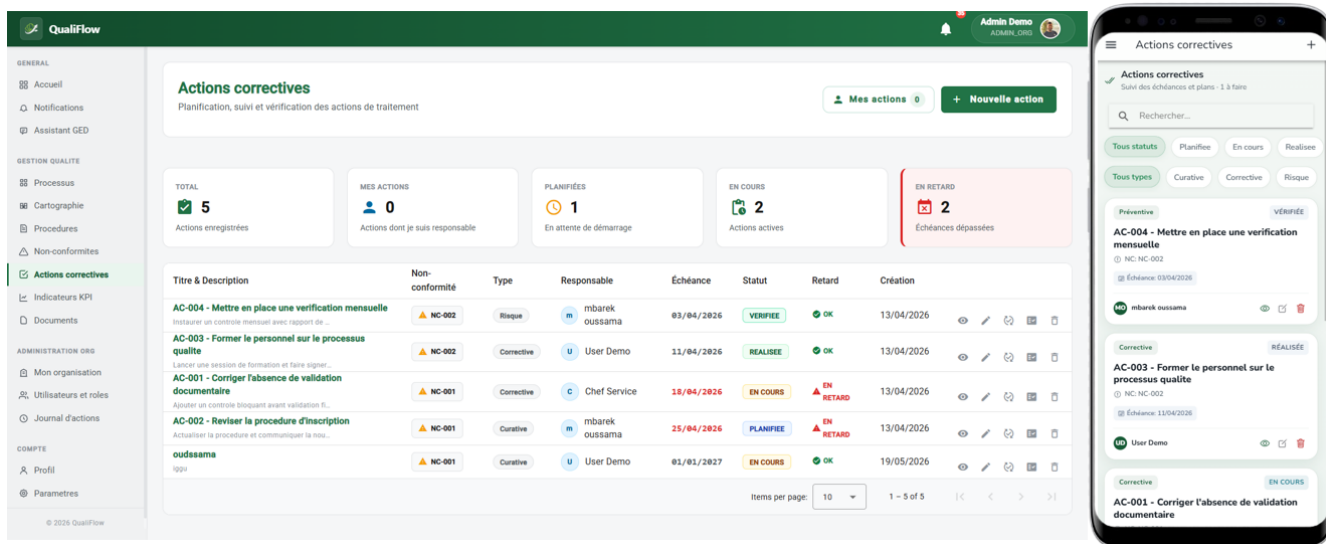


FIGURE 3.13 – Gestion des actions correctives (Web et Mobile)

La figure 3.13 illustre l'interface de gestion des actions correctives.

3.3.9 Gestion des notifications

Le système de notifications informe les utilisateurs des événements importants automatiquement tels que les modifications, validations ou nouvelles tâches.

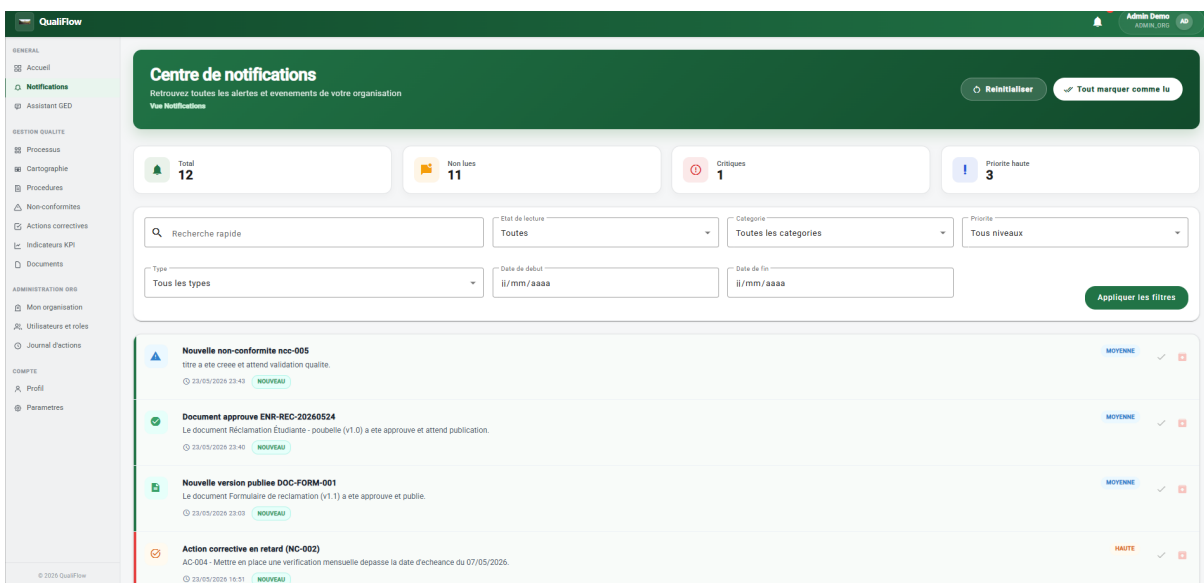


FIGURE 3.14 – Gestion des notifications

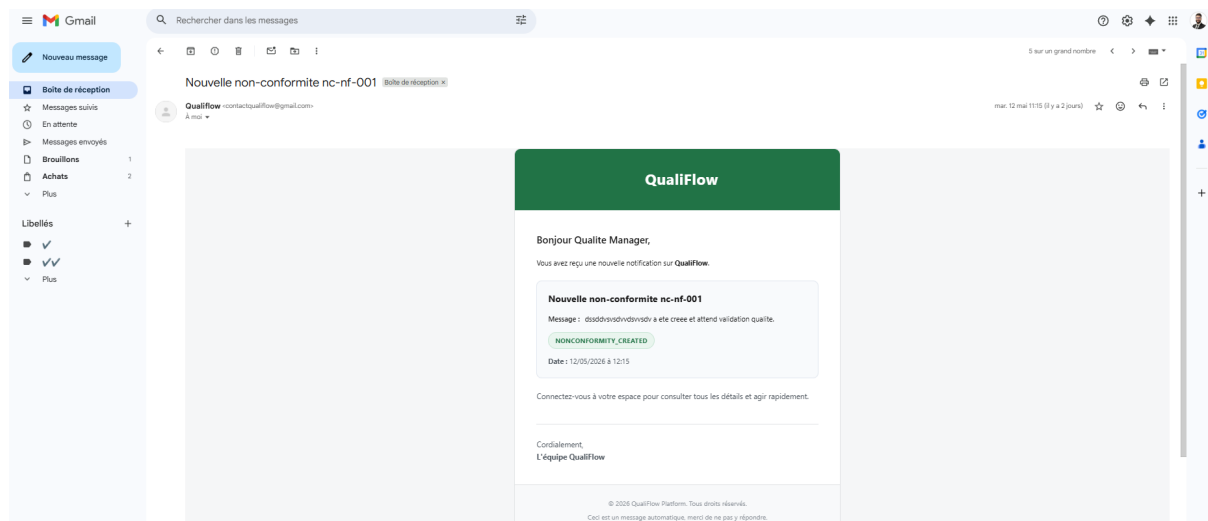


FIGURE 3.15 – Gestion des notifications par email

La figure 3.15 présente l'interface de gestion des notifications par email.

3.3.10 Assistant GED

Cette interface permet aux utilisateurs d'interagir avec un assistant intelligent intégré au système de Gestion Électronique des Documents (GED) afin de faciliter l'accès aux informations, la consultation des procédures, le suivi des processus et l'analyse des non-conformités au sein de l'organisation. La figure suivante 3.16 présente l'interface de l'Assistant GED.

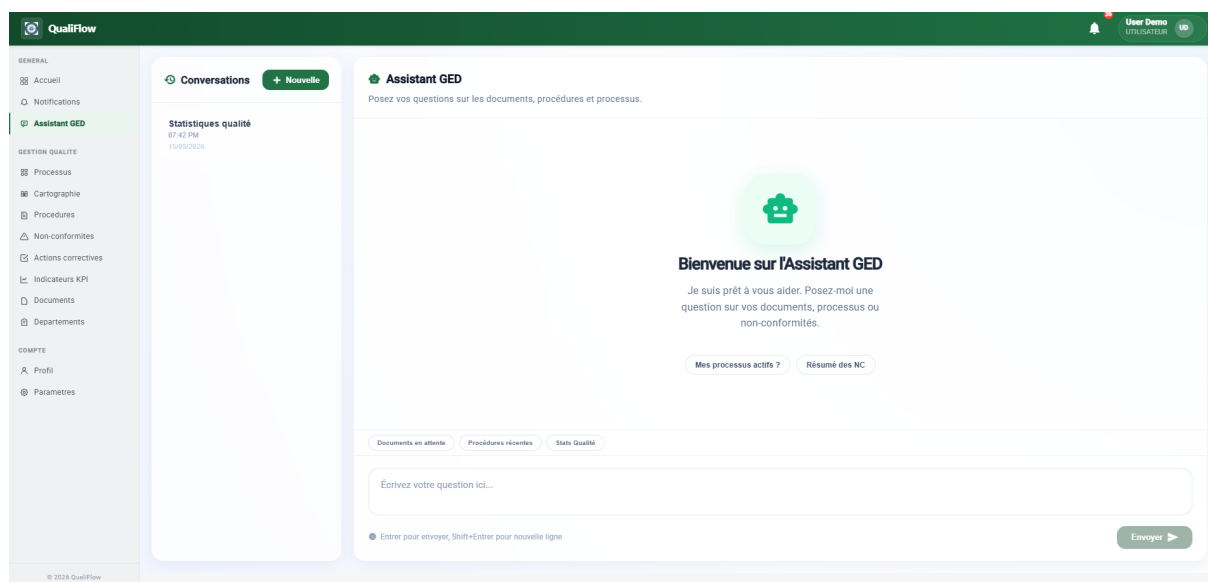


FIGURE 3.16 – Assistant GED

3.4 Déploiement

3.4.1 Environnement de déploiement

La plateforme QualiFlow est déployée sur un serveur VPS (Virtual Private Server) sous un système d'exploitation Linux (Ubuntu 22.04 LTS). Ce choix offre un bon équilibre entre coût, flexibilité et performance pour une solution de management de la qualité.

Le tableau 3.2 présente les principales caractéristiques de l'environnement de déploiement.

Composant	Description
Système d'exploitation	Ubuntu 22.04 LTS
Processeur	4 vCPU
Mémoire RAM	8 Go
Stockage	75 Go SSD
Serveur web	Nginx (reverse proxy)
Conteneurisation	Docker / Docker Compose
Base de données	PostgreSQL 15
Messagerie	RabbitMQ
Certificat SSL	Let's Encrypt (HTTPS)

TABLE 3.2 – Environnement de déploiement

3.4.2 Architecture de déploiement

L'architecture de déploiement repose sur une approche conteneurisée à l'aide de **Docker Compose**. Cette approche facilite l'isolation des services, la reproductibilité des environnements et la gestion des dépendances entre les composants.

Les principaux services déployés sont les suivants :

- **Backend ASP.NET Core** : service principal exposant les API REST et gérant la logique métier de la plateforme.
- **Frontend Angular** : application web compilée et servie via Nginx.
- **Base de données PostgreSQL** : service de persistance des données.
- **RabbitMQ** : service de messagerie asynchrone pour la gestion des notifications et des tâches en arrière-plan.
- **Nginx** : serveur web agissant comme reverse proxy, assurant le routage des requêtes vers les services appropriés et la terminaison SSL.

3.4.3 Étapes de déploiement

Le déploiement de la plateforme QualiFlow se déroule en plusieurs étapes successives, décrites ci-dessous.

Préparation du serveur

La première étape consiste à préparer le serveur VPS en installant les outils nécessaires. Docker et Docker Compose sont installés afin de gérer les conteneurs. Le pare-feu est configuré pour autoriser uniquement les ports HTTP (80) et HTTPS (443), ainsi que le port SSH (22) pour l'administration distante.

Configuration des variables d'environnement

Avant le démarrage des services, les variables d'environnement sont définies dans un fichier `.env`. Ces variables incluent les paramètres de connexion à la base de données, les clés JWT pour l'authentification, les identifiants SMTP pour l'envoi des emails, ainsi que les clés d'accès aux services tiers tels que Grok API.

Construction et démarrage des services

Les images Docker sont construites à partir des fichiers `Dockerfile` dédiés au backend et au frontend. Docker Compose orchestre ensuite le démarrage de l'ensemble des services dans l'ordre approprié, en tenant compte des dépendances entre les conteneurs.

Configuration du reverse proxy Nginx

Nginx est configuré en tant que reverse proxy afin d'acheminer les requêtes entrantes vers les services correspondants. Les requêtes destinées aux API REST sont redirigées vers le backend ASP.NET Core, tandis que les requêtes de l'interface utilisateur sont servies par le frontend Angular compilé.

Sécurisation avec HTTPS

Un certificat SSL est généré automatiquement via **Let's Encrypt** à l'aide de l'outil Certbot. Ce certificat garantit le chiffrement des communications entre les clients et le serveur, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

3.4.4 Schéma de déploiement

La figure 3.17 illustre l'architecture de déploiement de la plateforme QualiFlow sur le serveur VPS Linux.

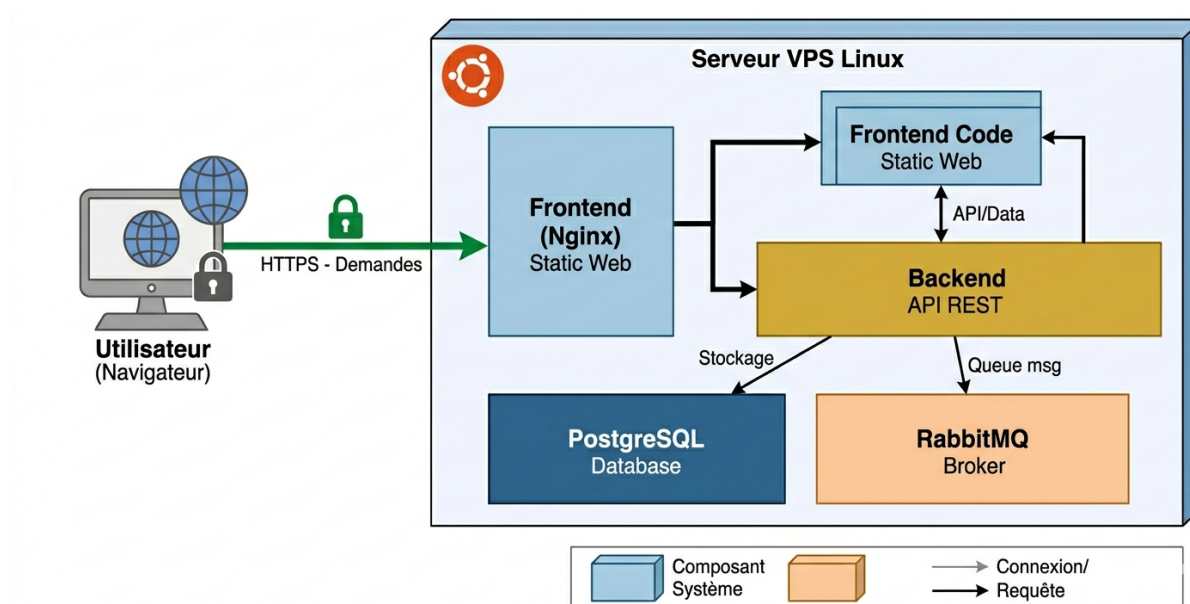


FIGURE 3.17 – Schéma de déploiement de QualiFlow

Le schéma présenté montre l'infrastructure complète de déploiement. Les utilisateurs accèdent à l'application via HTTPS à travers Nginx qui agit comme reverse proxy. Les requêtes sont acheminées vers le backend ASP.NET Core qui traite la logique métier et communique avec la base de données PostgreSQL. Les services asynchrones sont gérés par RabbitMQ pour assurer un traitement efficace des tâches longues. Cette architecture garantit la scalabilité, la sécurité et la disponibilité du système.

3.5 Conclusion générale

En combinant la réalisation et le déploiement, la plateforme QualiFlow offre une solution complète couvrant l'intégralité du cycle de vie du développement à la mise en production.

Conclusion Générale et Perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser la plateforme **QualiFlow**, une solution complète de management de la qualité et de gestion électronique des documents. Cette réalisation répond aux besoins réels des organisations en matière de centralisation des informations et de traçabilité des processus qualité.

L'étude menée tout au long de ce travail nous a permis d'analyser les exigences liées à la norme **ISO 21001**, d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, puis de concevoir une architecture adaptée aux contraintes du projet. La modélisation UML réalisée a facilité la structuration des différents modules et la définition des interactions entre les acteurs et le système.

La phase de réalisation a abouti au développement complet de la plateforme avec les fonctionnalités principales : gestion documentaire, suivi des processus, gestion des non-conformités, actions correctives et indicateurs de performance. L'architecture moderne basée sur ASP.NET Core .NET 8, Angular, Ionic et PostgreSQL garantit performance, sécurité et évolutivité.

Ce projet représente une contribution significative au domaine du management qualité en proposant une solution complète et intégrée. La plateforme QualiFlow offre aux organisations un outil puissant pour améliorer leur efficacité opérationnelle et favoriser la conformité aux normes internationales, notamment ISO 21001.

Perspectives d'évolution

On peut améliorer l'application de ces façons :

- **Tableaux de bord analytiques avancés** : Intégration de visualisations dynamiques (graphiques, heatmaps) permettant une analyse approfondie des indicateurs de performance et facilitant la prise de décision stratégique.
- **Module de recommandations intelligentes** : Développement d'un module basé sur l'IA/ML pour analyser les non-conformités, les tendances et l'historique des actions correctives afin de proposer automatiquement des pistes d'amélioration et d'anticiper les risques qualité.
- **Intégration avec systèmes externes** : Connecteurs vers les systèmes ERP, CRM et HRIS existants pour une synchronisation des données en temps réel.
- **Multilinguisme et localisation** : Support de multiples langues et adaptations culturelles pour un déploiement international.

Webographie

- [1] Site web de Smart IT : <https://ste-smart-it.com>. Consulté le 03/04/2026.
- [2] ISO 21001 :2018 : <https://www.iso.org/fr/standard/66266.html>. Consulté le 03/05/2026.
- [3] ISO 9001 :2015 — Systèmes de management de la qualité. Disponible sur : <https://www.iso.org/standard/62085.html>. Consulté le 03/04/2026.
- [4] une plateforme de management de la qualité : <https://www.qualios.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [5] une plateforme de management de la qualité : <https://www.qualipro-qms.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [6] une plateforme de management de la qualité : <https://www.mastercontrol.com/fr/>. Consulté le 03/05/2026.
- [7] Méthodologie de travail : <https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/cycle-en-v.htm>. Consulté le 03/05/2026.
- [8] Langage de modélisation : <https://www.omg.org/uml/>. Consulté le 03/05/2026.
- [9] Architecture de logique modèle-vue-contrôleur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>. Consulté le 03/05/2026.
- [10] Architecture client-serveur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur>. Consulté le 15/05/2026.
- [11] Systèmes de gestion électronique des documents (GED). Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/document-management-system>. Consulté le 03/04/2026.
- [12] Foster, S. T. Managing Quality : Integrating the Supply Chain. Disponible sur : https://books.google.tn/books/about/Managing_Quality.html?id=9rCFEAAAQBAJ&redir_esc=y. Consulté le 03/04/2026.
- [13] Microsoft .NET 8 — plateforme de développement backend : <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0>. Consulté le 03/05/2026.
- [14] TypeScript — langage de développement frontend : <https://www.typescriptlang.org>. Consulté le 03/05/2026.

- [15] Ionic Framework — framework de développement mobile : <https://ionicframework.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [16] Angular 17 — framework frontend : <https://angular.dev>. Consulté le 03/05/2026.
- [17] Dapper — micro ORM pour .NET : <https://github.com/DapperLib/Dapper>. Consulté le 03/05/2026.
- [18] Npgsql — pilote PostgreSQL pour .NET : <https://www.npgsql.org>. Consulté le 03/05/2026.
- [19] JWT Authentication — authentification par jetons : <https://jwt.io>. Consulté le 03/05/2026.
- [20] RabbitMQ — système de messagerie asynchrone : <https://www.rabbitmq.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [21] PdfSharpCore — génération de documents PDF : <https://github.com/ststeiger/PdfSharpCore>. Consulté le 03/05/2026.
- [22] Open XML SDK — manipulation de documents Word : <https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/open-xml-sdk>. Consulté le 03/05/2026.
- [23] Grok API — assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle : <https://x.ai>. Consulté le 03/05/2026.
- [24] PostgreSQL — système de gestion de base de données : <https://www.postgresql.org>. Consulté le 03/05/2026.
- [25] Visual Studio Code — environnement de développement : <https://code.visualstudio.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [26] Postman — outil de test des APIs : <https://www.postman.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [27] GitHub — plateforme de gestion de versions : <https://github.com>. Consulté le 03/05/2026.
- [28] Draw.io — outil de modélisation UML : <https://app.diagrams.net>. Consulté le 03/05/2026.
- [29] Overleaf — éditeur LaTeX en ligne : <https://www.overleaf.com>. Consulté le 03/05/2026.

Accès à la Plateforme QualiFlow



<https://qualiflow.me/>

Comptes de Test

Rôle	Email	Mot de passe
Super Admin	superadmin@demo.local	SuperAdmin@123
Admin Organisation	admin@demo.local	Admin@123
Responsable de Qualité	qualite@demo.local	Qualite@123
Acteur	user@demo.local	User@123

Code d'organisation pour l'inscription : demo